目录

第一部分 金属 …… 1
一、碱金属 …… 1
1.钠 …… 1
2.钾 …… 3
3.锂 …… 5
二、常见金属 …… 5
1.镁 …… 5
2.铝 …… 6
3.铁 …… 7
三、其他金属 …… 9
1.锰 …… 9
2.铜 …… 10
3.钙 …… 10
4.钡 …… 11
5.铅 …… 11
6.锌 …… 11
7.铍 …… 12
8.汞 …… 12
第二部分 卤族元素、氮族元素 …… 12
一、卤族元素 …… 12
1.氟 …… 12
2.氯 …… 13
3.溴 …… 14
4.碘 …… 14
二、氮族元素 …… 15
1.氮 …… 15
2.磷 …… 17
第三部分 碳族元素、氧族元素 …… 18
一、碳族元素 …… 18
1.碳 …… 18
2.硅 …… 19
二、氧族元素 …… 20
1.氧 …… 20
2.硫 …… 21
第四部分 有机反应 …… 24
一、烃 …… 24
1.甲烷 …… 24
2.乙烯 …… 25
3.乙炔 …… 25
4.苯 …… 25
5.甲苯 …… 26
二、烃的衍生物 …… 26
6.溴乙烷 …… 26
7.乙醇 …… 27
8.苯酚 …… 27
9.乙醛 …… 28
10.乙酸 …… 28
11.乙酸乙酯 …… 29
三、糖类、油脂、蛋白质 …… 30
12.葡萄糖 …… 30
13.蔗糖、麦芽糖 …… 30
14.淀粉、纤维素 …… 30
15.油脂 …… 31
16.氨基酸 …… 31
第五部分 离子反应（按字母顺序排列） … 31
第六部分 电极反应方程式 …… 43
一、原电池电极反应方程式 …… 43
二、电解电极反应方程式 …… 44
第七部分 热反应方程式 …… 45

第一部分 金属

一、碱金属

1.钠

Na

$4Na+O_2=2Na_2O$

$2Na+O_2 \xlongequal{点燃} Na_2O_2$

$Cl_2+2Na \xlongequal{点燃} 2NaCl$

$2Na+S=Na_2S$（爆炸）

$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

$2Na+H_2 \xlongequal{\triangle} 2NaH$

$2Na+2NH_3=2NaNH_2+H_2$

$4Na+TiCl_4$（熔融）$= 4NaCl+Ti$

Na_2O

$Na_2O+H_2O=2NaOH$

$2Na_2O+O_2 \xlongequal{\triangle} 2Na_2O_2$

$Na_2O+SO_3=Na_2SO_4$

$Na_2O+CO_2=Na_2CO_3$

$Na_2O+2HCl=2NaCl+H_2O$

$Na_2O_2+2Na=2Na_2O$（此反应用于制备Na_2O）

$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$（此反应分两步 $Na_2O_2+2H_2O=2NaOH+H_2O_2$；$2H_2O_2=2H_2O+O_2\uparrow$。$H_2O_2$的制备可利用类似的反应）

$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$

$Na_2O_2+H_2SO_4$(冷、稀)$=Na_2SO_4+H_2O_2$

NaH

$NaH+H_2O=NaOH+H_2\uparrow$

NaOH

$2NaOH+Si+H_2O=Na_2SiO_3+2H_2\uparrow$

$6NaOH+3S \xlongequal{\triangle} 2Na_2S+Na_2SO_3+3H_2O$

$2NaOH+2Al+2H_2O=2NaAlO_2+3H_2\uparrow$

$2NaOH(过量)+CO_2=Na_2CO_3+H_2O$

$NaOH+CO_2(过量)=NaHCO_3$

$2NaOH+SiO_2=Na_2SiO_3+H_2O$（常温下强碱缓慢腐蚀玻璃）

$2NaOH+Al_2O_3=2NaAlO_2+H_2O$

$2NaOH+Cl_2=NaCl+NaClO+H_2O$

$NaOH+HCl=NaCl+H_2O$

$NaOH+H_2S(足量)=NaHS+H_2O$

$2NaOH+H_2S(少量)=Na_2S+2H_2O$

$3NaOH+AlCl_3=Al(OH)_3\downarrow+3NaCl$

$NaOH+Al(OH)_3=NaAlO_2+2H_2O$

$NaOH+NH_4Cl\xlongequal{\triangle}NaCl+NH_3\uparrow+H_2O$

$2NaOH+P_2O_5=2NaPO_3+H_2O$

$6NaOH+P_2O_5=2Na_3PO_3+3H_2O$

$NaAlO_2$

$2NaAlO_2+CO_2+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+Na_2CO_3$

$3NaAlO_2+AlCO_3+6H_2O=4Al(OH)_3\downarrow$

NaCl、NaClO、NaBr、NaI

$NaCl+H_2SO_4(浓)\xlongequal{\triangle}NaHSO_4+HCl\uparrow$

$H_2SO_4(浓)+2NaCl\xlongequal{强热}Na_2SO_4+2HCl\uparrow$

$2NaI+Cl_2=2NaCl+I_2$

$HaBr+H_3PO_4(浓)=NaH_2PO_4+HBr$

$NaI+H_3PO_4(浓)=NaH_2PO_4+HI$

Na_2CO_3、$NaHCO_3$

$Na_2CO_3+SiO_2\xlongequal{高温}Na_2SiO_3+CO_2$

$Na_2CO_3+HCl=NaHCO_3+NaCl$

$NaHCO_3+HCl=NaCl+H_2O+CO_2$

$3Na_2CO_3+2AlCl_3+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow+6NaCl$

$3Na_2CO_3+2FeCl_3+3H_2O=2Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow+6NaCl$

$3NaHCO_3+AlCl_3=Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$3NaHCO_3+FeCl_3=Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$NaHCO_3+HCl= NaCl+CO_2\uparrow+H_2O$

$2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$

$3Na_2CO_3+2Br_2+H_2O = 2NaHCO_3+2NaBrO+2NaBr+CO_2\uparrow$

$NaHCO_3+Br_2= NaBr+HBrO+CO_2\uparrow$

$NaNCO_3$、$NaNO_2$

$2NaNO_3 \xlongequal{\triangle} 2NaNO_2+O_2\uparrow$

$H_2SO_4(浓)+NaNO_3 \xlongequal{\triangle} NaNSO_4+HNO_3\uparrow$

$KClO_3+6HCl=KCl+3Cl_2\uparrow+3H_2O$

$NaNO_2+NH_4Cl= NaCl+N_2\uparrow+2H_2O$

Na_3PO_4、NaH_2PO_4、Na_2HPO_4

$Na_3PO_4+HCl= Na_2HPO_4+NaCl$

$Na_2HPO_4+HCl= NaH_2PO_4+NaCl$

$NaH_2PO_4+HCl= H_3PO_4+NaCl$

Na_2S、NaHS

$Na_2S+Cl_2= 2NaCl+S\downarrow$

$3Na_2S+8HNO_3(稀)= 6NaNO_3+2NO+3S\downarrow+4H_2O$

$3Na_2S+Al_2(SO_4)_3+6H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+3H_2S\uparrow$

Na_2SO_4、Na_2SO_3、Na_2S2O_3

$3Na_2SO_3+2HNO_3(稀)=3Na_2SO_4+2NO\uparrow+H_2O$

$2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$

$Na_2S_2O_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+S+SO_2+H_2O$

$Na_2SO_3+SO_2+H_2O=2NaHSO_3$

$2NaHSO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2SO_3+SO_2\uparrow+H_2O$

Na_2SiO_3

$Na_2SiO_3+2HCl=H_2SiO_3\downarrow+2Nacl$

C_6H_5ONa

$C_6H_5ONa+CO_2+H_2O= C_6H_5OH+NaHCO_3$

2.钾

K

$K+O_2 \xlongequal{\triangle} KO_2$

$2K+2H_2O=2KOH+H_2\uparrow$

K_2O、K_2O_2

$K_2O+H_2O=2KOH$

$K_2O+CO_2=K_2CO_3$

$2K_2O_2+2CO_2=K_2CO_3+O_2$

$2K_2O_2+2H_2O=4KOH+O_2$

KOH

$2KOH+CO_2=K_2CO_3+H_2O$

$KOH+CO_2=KHCO_3$

K_2CO_3

$K_2CO_3+2HCl=2KCl+CO_2\uparrow+H_2O$

$K_2CO_3+CaCl_2=CaCO_3\downarrow+2KC$

$K_2CO_3+2AgNO_3=Ag_2CO_3\downarrow+2KNO_3$

$KHCO_3$

$KHCO_3+HCl=KCl+CO_2\uparrow+H_2O$

$2KHCO_3 \xlongequal{\triangle} K_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$

$KClO_3$

$2KClO_3 \xlongequal{\triangle} 2KCl+3O_2\uparrow$

$KClO_3+6HCl=KCl+3Cl_2\uparrow+3H_2O$

$KClO_3+5KCl+3H_2SO_4=3Cl_2\uparrow+3K_2SO_4+3H_2O$

KI

$2KI+Cl_2=2KCl+I_2$

$KI+AgNO_3=AgI\downarrow+KNO_3$

$KAl(SO_4)_2$

$2KAl(SO_4)_2+6NaOH=K_2SO_4+3Na_2SO_4+2Al(OH)_3\downarrow$

$2KAl(SO_4)_2+3Ba(OH)_2=K_2SO_4+3BaSO4\downarrow+2Al(OH)_3\downarrow$

$KAl(SO_4)_2+2Ba(OH)_2=KAlO_2+2BaSO_4\downarrow$

KSCN

$3KSCN+FeCl_3=Fe(SCN)_3+3KCl$

KH

$KH+H_2O=KOH+H_2\uparrow$

3.锂

Li

$4Li+O_2\xrightarrow{\triangle}2Li_2O$

$2Li+2H_2O=2LiOH+H_2\uparrow$

Li_2O

$Li_2O+CO_2=Li_2CO_3$

$Li_2O+H_2O=2LiOH$

LiOH

$2LiOH+CO_2=Li_2CO_3\downarrow+H_2O$

$LiOH+CO_2=LiHCO_3$

Li_2CO_3

$Li_2CO_3+2HCl=2LiCl+CO_2\uparrow+H_2O$

$LiHCO_3$

$LiHCO_3+HCl=LiCl+CO_2\uparrow+H_2O$

$2LiHCO_3\xrightarrow{\triangle}Li_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$

二、常见金属

1.镁

Mg

$2Mg+O_2\xrightarrow{点燃}2MgO$

$Mg+2H_2O=2Mg(OH)_2\downarrow+H_2\uparrow$

$Mg+Cl_2\xrightarrow{点燃}MgCl_2$

$2Mg+CO_2\xrightarrow{点燃}2MgO+C$

$Mg+S=MgS$

$Mg+Br_2=MgBr_2$

$3Mg+N_2=Mg_3N_2$

$Mg+2HCl=MgCl_2+H_2\uparrow$

$Mg+H_2SO_4=MgSO_4+H_2\uparrow$

$2Mg+TiCl_4(熔融)=Ti+2MgCl_2$

$Mg+2RbCl(熔融)=MgCl_2+2Rb$

MgO

$MgO+2HCl=MgCl_2+H_2O$

$MgO+H_2O=Mg(OH)_2\downarrow$

$Mg(OH)_2$

$Mg(OH)_2+2HCl=MgCl_2+2H_2O$

$MgCO_3$

$MgCO_3+2HCl=2MgCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$

$MgCO_3+2H_2O\overset{\triangle}{=\!=\!=}Mg(OH)_2\downarrow+CO_2\uparrow$

$MgCO_3\overset{\triangle}{=\!=\!=}CO_2\uparrow+MgO$

$Mg(HCO_3)_2$

$Mg(HCO_3)_2+2HCl=MgCl_2+2CO_2\uparrow+2H_2O$

$2Mg(HCO_3)_2\overset{\triangle}{=\!=\!=}Mg(OH)_2\downarrow+CO_2\uparrow+H_2O$

$MgSO_4$

$MgSO_4+Ba(OH)_2=Mg(OH)_2\downarrow+BaSO_4\downarrow$

$MgSO_4+2NaOH=Mg(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4\downarrow$

Mg_3N_2

$Mg_3N_2+8H_2O=3Mg(OH)_2+2NH_3\cdot H_2O$

2.铝

Al

$Al+3O_2\overset{点燃}{=\!=\!=}2Al_2O_3$

$2Al+3S\overset{\triangle}{=\!=\!=}Al_2S_3$

$2Al+3Cl_2\overset{\triangle}{=\!=\!=}2AlCl_3$

$4Al+3MnO_2\overset{高温}{=\!=\!=}2Al_2O_3+3Mn$

$2Al+Cr_2O_3\overset{高温}{=\!=\!=}Al_2O_3+2Cr$

$2Al+Fe_2O_3\overset{高温}{=\!=\!=}Al_2O_3+2Fe$（铝热反应）

$2Al+3FeO\overset{\triangle}{=\!=\!=}Al_2O_3+3Fe$

$2Al+6HCl=2AlCl_3+3H_2\uparrow$

$2Al+3H_2SO_4=Al_2(SO_4)_3+3H_2\uparrow$

$2Al+6H_2SO_4(浓)\overset{\triangle}{=\!=\!=}Al_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O$

$Al+4HNO_3(稀)=Al(NO_3)_3+NO\uparrow+2H_2O$（Al、Fe 在冷、浓的 H_2SO_4、HNO_3 中钝化）

$2Al+2NaOH+2H_2O=2NaAlO_2+3H_2\uparrow$

Al_2O_3、$Al(OH)_3$

$Al_2O_3+3H_2SO_4= Al_2(SO_4)_3+3H_2O$（$Al_2O_3$是两性氧化物）

$Al_2O_3+2NaOH=2NaAlO_2+H_2O$

$2Al(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Al_2O_3+3H_2O$

$Al(OH)_3+3HCl=AlCl_3+3H_2O$

$2Al(OH)_3+3H_2SO_4=Al_2(SO_4)_3+6H_2O$

$Al(OH)_3+NaOH=NaAlO_2+2H_2O$

铝盐

$AlCl_3+3NaOH=Al(OH)_3\downarrow+3NaCl$

$AlCl_3+3NH_3\cdot H_2O=Al(OH)_3\downarrow+3NH_4Cl$

$2AlCl_3+3Na_2CO_3+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow+6NaCl$

$AlCl_3+3NaHCO_3=Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$AlCl_3+3NaAlO_2+6H_2O=4Al(OH)_3\downarrow$

$Al_2(SO_4)_3+3Na_2S+6H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+3H_2S\uparrow$

$Al_4C_3+12H_2O=4Al(OH)_3\downarrow+3CH_4\uparrow$

3.铁

Fe

$2Fe+3Cl_2 \xlongequal{点燃} 2FeCl_3$

$3Fe+2O_2 \xlongequal{点燃} Fe_3O_4$

$Fe+S \xlongequal{\triangle} FeS$

$2Fe+3Br_2=2FeBr_3$

$Fe+I_2 \xlongequal{\triangle} FeI_2$

$Fe+S \xlongequal{\triangle} FeS$

$3Fe+4H_2O(g) \xlongequal{高温} Fe_3O_4+4H_2$

$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$

$Fe+CuCl_2=FeCl_2+Cu$

$Fe+SnCl_4=FeCl_2+SnCl_2$

$Fe+H_2S=FeS+H_2\uparrow$

$2Fe+6H_2SO_4(浓)=Fe_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O$

$Fe+H_2SO_4(稀)=FeSO_4+H_2\uparrow$

$Fe+6HNO_3=Fe(NO_3)_3+3NO_2\uparrow+3H_2O$

$Fe+4HNO_3=Fe(NO_3)_3+NO\uparrow+2H_2O$

$8Fe+30HNO_3=8Fe(NO_3)_3+3N_2O\uparrow+15H_2O$

$10Fe+36HNO_3=10Fe(NO_3)_3+3N_2\uparrow+18H_2O$

$8Fe+30HNO_3=8Fe(NO_3)_3+3NH_4NO_3+9H_2O$

$Fe+(CH_3COO)_2Cu=Cu+(CH_3COO)_2Fe$

FeO

$3FeO+2Al\xlongequal{\triangle}Al_2O_3+3Fe$

$6FeO+O_2\xlongequal{\triangle}2Fe_3O_4$

$FeO+4HNO_3=Fe(NO_3)_3+NO_2\uparrow+2H_2O$

Fe_2O_3

$Fe_2O_3+2Al\xlongequal{高温}Al_2O_3+2Fe$

$Fe_2O_3+3CO\xlongequal{\triangle}2Fe+3CO_2$

$Fe_2O_3+3H_2=2Fe+3H_2O$（制还原铁粉）

$Fe_2O_3+6HCl=2FeCl_3+3H_2O$

Fe_3O_4

$Fe_3O_4+4H_2\xlongequal{\triangle}3Fe+4H_2O$

$Fe_3O_4+8HCl(浓)\xlongequal{\triangle}FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$

$Fe(OH)_2$、$Fe(OH)_3$

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

$2Fe(OH)_3\xlongequal{\triangle}Fe_2O_3+3H_2O$

$FeCl_2$

$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$

$FeCl_2+Mg=Fe+MgCl_2$

$FeCl_3$

$2FeCl_3+Fe=3FeCl_2$

$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$（用于雕刻印刷电路板）

$2FeCl_3+H_2SO_3+H_2O=H_2SO_4+2FeCl_2+2HCl$

$2FeCl_3+Zn=2FeCl_2+ZnCl_2$

$2FeCl_3+H_2S=2FeCl_2+2HCl+S\downarrow$

$2FeCl_3+2KI=2FeCl_2+2KCl+I_2$

$FeCl_3+3NH_3\cdot H_2O=Fe(OH)_3\downarrow+3NH_4Cl$

$2FeCl_3+3Na_2CO_3+3H_2O=2Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow+6NaCl$

$FeCl_3+3NaHCO_3=Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$2FeCl_3+SO_2+2H_2O=2FeCl_2+H_2SO_4+2HCl$

$BaCl_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2HCl$
$FeCl_3+3KSCN=Fe(SCN)_3+3KCl$

FeS

$FeS+2HCl=FeCl_2+H_2S\uparrow$

$FeS+H_2SO_4=FeSO_4+H_2S\uparrow$

$4FeS_2+11O_2=2Fe_2O_2+8SO_2$

H_2FeO_4
$4H_2FeO_4+2H_2O=4Fe(OH)_3+3O_2\uparrow$
$4Na_2FeO_4+10H_2O=4Fe(OH)_3+3O_2\uparrow+8NaOH$
$2Fe(OH)_3+3NaClO+4NaOH=2Na_2FeO_4+3NaCl+5H_2O$
$Fe_2O_3+3Na_2O_2=2Na_2FeO_4+Na_2O$

其它 Fe 化合物

$Fe_2(SO_4)_3+2Ag=FeSO_4+Ag_2SO_4$（较难反应）

$Fe_3C+22HNO_3=3Fe(NO_3)_3+CO_2+13NO_2+11H_2O$

三、其他金属
1.锰

$KMnO_4$

$2KMnO_4 \xlongequal{\triangle} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$

$2KMnO_4+16HCl=2KCl+2MnCl_2+5Cl_2\uparrow+8H_2O$

$2KMnO_4+5H_2O_2+6HCl=2KCl+2MnCl_2+5O_2\uparrow+8H_2O$

$2KMnO_4+5KNO_3+3H_2SO_4=2MnSO_4+K_2SO_4+5KNO_3+2H_2P$

MnO_2

$MnO_2+4HCl(浓)\xlongequal{\triangle}MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$

2.铜

Cu

$2Cu+O_2\xlongequal{\triangle}2CuO$

$2Cu+S\xlongequal{\triangle}Cu_2S$

$Cu+Cl_2\xlongequal{点燃}CuCl_2$

$CH_4+4CuO=4Cu+CO_2+2H_2O$

$3CuO+2NH_3\xlongequal{\triangle}3Cu+N_2+3H_2O$

$CuO+2HCl=CuCl_2+H_2O$

$CuO+H_2SO_4=CuSO_4+H_2O$

$Cu(OH)_2+2HCl=CuCl_2+2H_2O$

$Cu(OH)_2+H_2SO_4=CuSO_4+2H_2O$

$Cu(OH)_2\xlongequal{\triangle}CuO+H_2O$

$CuCl_2+H_2S=CuS\downarrow+2HCl$

$CuCl_2+2NaOH=Cu(OH)_2\downarrow+2NaCl$

$CuSO_4+H_2S=CuS\downarrow+H_2SO_4$

$CuSO_4+2NaOH=Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$

$CuSO_4+Ba(OH)_2=Cu(OH)_2\downarrow+BaSO_4\downarrow$

3.钙

Ca

$CaO+H_2O=Ca(OH)_2$

$CaO+SiO_2\xlongequal{高温}CaSiO_3$

$2Ca(OH)_2+2Cl_2=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$

$Ca(OH)_2+SO_3=CaSO_4+H_2O$

$CaCO_3+2HNO_3=Ca(NO_3)_2+H_2O+CO_2\uparrow$（用 HNO_3和浓 H_2SO_4不能制备 H_2S、HI、HBr、 SO_2 等还原性气体）

$CaCO_3+SiO_2 \xlongequal{高温} CaSiO_3+CO_2\uparrow$

$CaF_2+H_2SO_4(浓)=CaSO_4+2HF\uparrow$

$Ca_3(PO_4)_2+3H_2SO_4(浓)=3CaSO_4+2H_3PO_4$

$Ca_3(PO_4)_2+2H_2SO4(浓)=2CaSO_4+Ca(H_2PO_4)_2$

$Ca_3(PO_4)_2+4H_3PO_4=3Ca(H_2PO_4)_2$（重钙）

$CaH_2+2H_2O=Ca(OH)_2+2H_2\uparrow$

4.钡

Ba

$Ba(OH)_2+CO_2=BaCO_3\downarrow+H_2O$

$Ba(OH)_2+2CO_2(过量)=Ba(HCO_3)_2$

$Ba(OH)_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2H_2O$

$3Ba(OH)_2+2H_3PO_3=Ba_3(PO_4)_2\downarrow+6H_2O$

$BaCl_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2HCl$

$BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaCl$

$BaCO_3+2HCl=BaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O$

$BaCO_3+2HNO_3=Ba(NO_3)_2+CO_2\uparrow+H_2O$

$BaO_2+H_2SO_4(稀)=BaSO_4\downarrow+H_2O_2)$

5.铅

Pb、PbO_2

$Pb+2HCl=PbCl_2+H_2\uparrow$

$PbO_2+4HCl(浓) \xlongequal{\triangle} PbCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$

铅盐

$Pb(NO_3)_2+H_2S=PbS\downarrow+2HNO_3$

$(CH_3COO)_2Pb+H_2S=PbS\downarrow+CH_3COOH$

6.锌

Zn

$Zn+S \xlongequal{\triangle} ZnS$

$Zn+2HCl=ZnCl_2+H2\uparrow$

$Zn+H_2SO_4=ZnSO4+H_2\uparrow$

$Zn+2NaOH=Na_2ZnO_2+H_2\uparrow$

$Zn+2FeCl_3=2FeCl_2+ZnCl_2$

$As_2O_3+6Zn+12HCl=2AsH_3\uparrow+6ZnCl_2+3H_2O$

ZnO

$ZnO+2HCl=ZnCl_2+H_2O$

$ZnO+2NaOH=Na_2ZnO_2+H_2O$

$Zn(OH)_2$

$Zn(OH)_2+2HCl=ZnCl_2+2H_2O$

$Zn(OH)_2+2NaOH=Na_2ZnO_2+2H_2O$

$Zn(OH)_2+4NH_3\cdot H_2O=Zn(NH_3)_4(OH)_2+4H_2O$

$Zn(OH)_2 \xlongequal{\triangle} ZnO+H_2O$

7.铍

Be

$Be+2HCl=BaCl_2+H2\uparrow$

$Be+2NaOH=Na_2BO_2+H_2\uparrow$

$BeCl_2+2NaOH=Be(OH)_2\downarrow+2H_2O$

$Be(OH)_2+2HCl=BeCl_2+2H_2O$

$Be(OH)_2+2NaOH=Na_2BO_2+2H_2O$

8.汞

Hg

$3Hg+8HNO_3(稀)=3Hg(NO_3)_2+2NO_2\uparrow+4H_2O$

$Hg+4HNO_3(浓)=Hg(NO_3)_2+2NO_2\uparrow+2H_2$

第二部分　卤族元素、氮族元素

一、卤族元素

1.氟

F_2

$F_2+H_2=2HF$

$2F_2+2H_2O=4HF+O_2$

HF

$4HF+SiO_2=SiF_4+2H_2O$

2.氯

Cl_2

$Cl_2+H_2=2HCl$（光照或点燃）

$Cl_2+2Na\xrightarrow{点燃}2NaCl$

$3Cl_2+2P\xrightarrow{点燃}2PCl_3$

$Cl_2+PCl_3\xrightarrow{\triangle}Pcl_5$

$3Cl_2+2Fe\xrightarrow{点燃}2FeCl_3$

$Cl_2+Cu\xrightarrow{点燃}CuCl_2$

$Cl_2+2FeCl_2=2FeCl_3$

$2Cl_2+2NaBr=2NaCl+Br_2$

$Cl_2+2KI=2KCl+I_2$

$5Cl_2+I_2+6H_2O=2HIO_3+10HCl$

$Cl_2+Na_2S=2NaCl+S\downarrow$

$Cl_2+H_2S=2HCl+S\downarrow$

$Cl_2+SO_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$

$Cl_2+H_2SO_3+H_2O=H_2SO_4+2HCl$

$Cl_2+H_2O=HCl+HClO$

$Cl_2+H_2O_2=2HCl+O_2$

$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$

$2Cl_2+2Ca(OH)_2=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$

$3Cl_2+6KOH(热、浓)=5KCl+KClO_3+3H_2O$

HCl

$6HCl+2Al=2AlCl_3+3H_2\uparrow$

$2HCl+Fe=FeCl_2+H_2\uparrow$

$4HCl(浓)+MnO_2\xrightarrow{\triangle}MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

$4HCl(g)+O_2\xrightarrow{\triangle}2Cl_2+2H_2O$

$16HCl+2KMnO_4=2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O$

$14HCl+K_2Cr_2O_7=2KCl+2CrCl_3+3Cl_2+7H_2O$

$HCl+NH_3=NH_4Cl$（白烟）

$2HCl+FeO=FeCl_2+3H_2O$

$6HCl+Fe_2O_3=2FeCl_3+3H_2O$

$8HCl(浓)+Fe_3O_4 \xrightarrow{\triangle} FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$

$HCl+Na_3PO_4=Na_2HPO_4+NaCl$

$HCl+Na_2HPO_4=NaH_2PO_4+NaCl$

$HCl+NaH_2PO_4=H_3PO_4+NaCl$

$HCl+Na_2CO_3=NaHCO_3+NaCl$

$HCl+NaHCO_3=NaCl+H_2O+CO_2$

HClO

$HClO=HCl+O_2\uparrow$

3.溴

Br_2

$Br_2+H_2 \xrightarrow{\triangle} 2HBr$

$Br_2+Fe=FeBr_3$

$Br_2+2FeBr_2=2FeBr_3$

$Br_2+NaI=NaBr+I_2$

$Br_2+HI=HBr+I_2$

$Br_2+H_2O=HBr+HBrO$

$Br_2+NaOH=NaBr+NaBrO+H_2O$

$Br_2+SO_2+2H_2O=H_2SO_4+2HBr$

$Br_2+H_2S=S\downarrow+2HBr$

$2Br_2+3Na_2CO_3+H_2O=2NaHCO_3+2NaBrO+2NaBr+CO_2\uparrow$

HBr

$HBr+NaOH=NaBr+H_2O$

$2HBr+Cl_2=2HCl+Br_2$

4.碘

I_2

$I_2+H_2 \xrightleftharpoons{\triangle} 2HI$

$I_2+Fe \xrightarrow{\triangle} FeI_2$

$I_2+2NaOH=NaI+NaIO+H_2O$

HI

$2HI \xrightarrow{\triangle} H_2+I_2$

$2HI+Cl_2=2HCl+I_2$

$HI+NaOH=NaI+H_2O$

二、氮族元素

1.氮

N_2

$N_2+3H_2 \underset{\text{高温、高压}}{\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$

$N_2+O_2 \overset{\text{放电}}{=\!=} 2NO$

$N_2+3Mg \overset{\text{点燃}}{=\!=} Mg_3N_2 N_2+6Na=2Na_3N$

NO、NO_2、N_2O_5

$2NO+O_2=2NO_2$

$NO+NO_2+2NaOH=2NaNO_2$（用于制硝酸工业中吸收尾气中的 NO 和 NO_2）

$6NO+4NH_3 \overset{\text{催化剂}}{\underset{\triangle}{=\!=}} 5N_2+6H_2O$

$NO_2+2KI+H_2O=NO+I_2+2KOH$（不能用淀粉 KI 溶液鉴别溴蒸气和 NO_2）

$4NO_2+H_2S=4NO+SO_3+H_2O$

$NO_2+SO_2=SO_3+NO$

$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$

$N_2O_5+H_2O=2HNO_3$

HNO_3

$3HNO_3+Ag_3PO_4=H_3PO_4+3AgNO_3$

$Al+4HNO_3(稀)=Al(NO_3)_3+NO\uparrow+2H_2O$

$3As_2S_3+28HNO_3+4H_2O=6H_3AsO_4+9H_2SO_4+28NO\uparrow$

$4HNO_3(浓)+C \overset{\triangle}{=\!=} CO_2\uparrow+4NO_2\uparrow+2H_2O$

$2HNO_3+CaCO_3=Ca(NO_3)_2+H_2O+CO_2\uparrow$

$6HNO_3+Fe=Fe(NO_3)_3+3NO_2\uparrow+3H_2O$

$4HNO_3+Fe=Fe(NO_3)_3+NO\uparrow+2H_2O$

$30HNO_3+8Fe=8Fe(NO_3)_3+3N_2O\uparrow+15H_2O$

$36HNO_3+10Fe=10Fe(NO_3)_3+3N_2\uparrow+18H_2O$

$30HNO_3+8Fe=8Fe(NO_3)_3+3NH_4NO_3+9H_2O$

$FeO+4HNO_3=Fe(NO_3)_3+NO_2\uparrow+2H_2O$

$3H_2S+2HNO_3(稀)=3S\downarrow+2NO+4H_2O$

$4HNO_3=4NO_2+O_2+2H_2O$（见光或受热分解）

$NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$（白烟）（用 HNO_3 和浓 H_2SO_4 不能制备 H_2S、HI、HBr、SO_2）

$3Na_2S+8HNO_3(稀)=6NaNO_3+2NO+3S\downarrow+4H_2O$

$3Na_2SO_3+2HNO_3(稀)=3Na_2SO_4+2NO\uparrow+H_2O$

$3Cu_2S+22HNO_3=6Cu(NO_3)_2+10NO\uparrow+3H_2SO_4+8H_2O$

$5HNO_3(浓)+P=H_3PO_4+5NO_2\uparrow+H_2O$

$P_4+20HNO_3(浓)=4H_3PO_4+20NO_2+4H_2O$

$S+6HNO_3(浓)=H_2SO_4+6NO_2\uparrow+2H_2O$

$3S+4HNO_3(稀)=3SO_2\uparrow+4NO\uparrow+2H_2O$

$S+6HNO_3(浓)=H_2SO_4+6NO_2\uparrow+2H_2O$

$3As_2S_3+28HNO_3(稀)+4H_2O=6H_3AsO_4+9H_2SO_4+28NO\uparrow$

$As_2S_3+28HNO_3(浓)=2H_3AsO_4+3H_2SO_4+28NO_2\uparrow+8H_2O$

NH_3

$2NH_3+3CuO\xlongequal{\triangle}3Cu+N_2+3H_2O$

$2NH_3+3Cl_2=N_2+6HCl$

$8NH_3+3Cl_2=N_2+6NH_4Cl$

$4NH_3+3O_2(纯氧)\xlongequal{点燃}2N_2+6H_2O$

$4NH_3+5O_2\xlongequal[\triangle]{催化剂}4NO+6H_2O$

$4NH_3+6NO\xlongequal[\triangle]{催化剂}5N_2+6HO$（用氨清除 NO）

$NH_3+HCl=NH_4Cl$（白烟）

$NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$（白烟）

$2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$

$NH_3+NaCl+H_2O+CO_2=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$（侯氏制碱法）

$2NH_3+SO_2+H_2O=(NH_4)_2SO_3$

$NH_3\cdot H_2O\xlongequal{\triangle}NH_3\uparrow+H_2O$

$NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O\rightleftharpoons NH_4^++OH^-$

NH_4HCO_3、$(NH_4)_2CO_3$

$NH_4HCO_3=NH_3+H_2O+CO_2$

$(NH_4)_2CO_3=2NH_3\uparrow+H_2O+CO_2\uparrow$

NH_4Cl

$NH_4Cl=NH_3+HCl$

$2NH_4Cl+Ca(OH)_2\xlongequal{\triangle}CaCl_2+NH_3\uparrow+H_2O$

$NH_4Cl+NaOH\xlongequal{\triangle}NaCl+NH_3\uparrow+H_2O$

$NH_4Cl+NaOH=NaCl+NH_3\cdot H_2O$

NH_4NO_3

$NH_4NO_3+NaOH==NaNO_3+NH_3\cdot H_2O$

$NH_4NO_3+NaOH\xlongequal{\triangle}NaNO_3+NH_3\uparrow+H_2O$

$5NH_4NO_3\xlongequal{\triangle}2HNO_3+4N_2\uparrow+9H_2O$

$(NH_4)_2SO_3$、$(NH_4)_2SO_4$

$(NH_4)_2SO_3+SO_2+H_2O=2NH_4HSO_3$

$(NH_4)_2SO_4+2NaOH=Na_2SO_4+2NH_3\cdot H_2O$

$(NH_4)_2SO_4+2NaOH\xlongequal{\triangle}Na_2SO_4+2NH_3\uparrow+2H_2O$

2.磷

P

$2P+3Cl_2\xlongequal{点燃}2PCl_3$

$PCl_3+Cl_2\xlongequal{\triangle}Pcl_5$

$P_4+6H_2\xlongequal{\triangle}4PH_3$

$4P+5O_2\xlongequal{点燃}P_4O_{10}$（常写成 P_2O_5）

$P_4+20HNO_3(浓)=4H_3PO_4+20NO_2+4H_2O$

$11P+15CuSO_4+24H_2O=5Cu_3P+6H_3PO_4+15H_2SO_4$

$PH_3+2O_2=H_3PO_4$

P_2O_3、P_2O_5、P_4S_3

$P_2O_5+H_2O(冷)=2HPO_3$

$P_2O_5+3H_2O(热)=2H_3PO_4$（P_2O_5 极易吸水、可作气体干燥剂）

$P_2O_5+3H_2SO_4(浓)=2H_3PO_4+3SO_3$

$P_2O_5+2NaOH=2NaPO_3+H_2O$

$P_2O_5+6NaOH=2Na_3PO_3+3H_2O$

$P_4S_3+38HNO_3+8H_2O=9H_2SO_4+12H_3PO_4+38NO\uparrow$

H_3PO_4

$4H_3PO_4+Ca_3(PO_4)_2=3Ca(H_2PO_4)_2$

$H_3PO_4(浓)+NaBr=NaH_2PO_4+HBr$

$H_3PO_4(浓)+NaI=NaH_2PO_4+HI$

第三部分　碳族元素、氧族元素

一、碳族元素

1.碳

C

$C+2F_2=CF_4$

$C+2Cl_2=CCl_4$

$2C+O_2(少量)\xlongequal{点燃}2CO$

$C+O_2(足量)\xlongequal{点燃}Co_2$

$C+CO_2\xlongequal{\triangle}2CO$

$C+H_2O\xlongequal{高温}CO+H_2$（生成水煤气）

$2C+SiO_2\xlongequal{\triangle}Si+2CO$（制得粗硅）

$C+Si\xlongequal{\triangle}SiC$（金刚砂）

$C+2S\xlongequal{\triangle}CS_2$

$3C+CaO\xlongequal{电炉}CaC_2+CO\uparrow$

$3C+SiO_2\xlongequal{电炉}SiC+2CO\uparrow$

$C+2H_2SO_4(浓)\xlongequal{\triangle}CO_2\uparrow+2SO_2\uparrow+2H_2O$

$C+4HNO_3(浓)\xlongequal{\triangle}CO_2\uparrow+4NO_2\uparrow+2H_2O$

CO

$2CO+O_2\xlongequal{点燃}2CO_2$

$CO+CuO\xrightarrow{\triangle}Cu+CO_2$

$3CO+Fe_2O_3\xrightarrow{\triangle}2Fe+3CO_2$

$CO+H_2O\underset{\triangle}{\overset{催化剂}{=\!=\!=}}CO_2+H_2$

CO_2

$CO_2+2Mg\xrightarrow{点燃}2MgO+C$

$CO_2+H_2O=H_2CO_3$

$CO_2+2NaOH(过量)=Na_2CO_3+H_2O$

$CO_2(过量)+NaOH=NaHCO_3$

$CO_2+Ca(OH)_2(过量)=CaCO_3\downarrow+H_2O$

$2CO_2(过量)+Ca(OH)_2=Ca(HCO_3)_2$

$CO_2+2NaAlO_2+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+Na_2CO_3$

$CO2+C_6H_5ONa+H_2O=C_6H_5OH+NaHCO_3$

$CO_2+Na_2O=Na_2CO_3$

$2CO_2+2Na_2O_2=2Na_2CO_3+O_2$

$CO_2+NH_3+NaCl+H_2O=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$（侯氏制碱法）

H_2CO_3

$H_2CO_3=CO_2\uparrow+H_2O$

2.硅

Si

$Si(粗)+2Cl_2\xrightarrow{\triangle}SiCl_4$

$SiCl_4+2H_2\xrightarrow{\triangle}Si(纯)+4HCl$

$Si(粉)+O_2\xrightarrow{\triangle}SiO_2$

$Si+C\xrightarrow{\triangle}SiC$ (金刚砂)

$Si+2NaOH+H_2O=Na_2SiO_3+2H_2$

SiO_2

$2C+SiO_2\xrightarrow{\triangle}Si+2CO$

$3C+SiO_2\xrightarrow{电炉}SiC+2CO\uparrow$

$2Mg+SiO_2\xrightarrow{点燃}2MgO+Si$

$4HF+SiO_2=SiF_4+2H_2O$

$SiO_2+2H_2 \xlongequal{\triangle} Si+2H_2O$

$SiO_2+2Mg \xlongequal{\triangle} 2MgO+Si$

$SiO_2+CaO \xlongequal{高温} CaSiO_3$

$SiO_2+2NaOH=Na_2SiO_3+H_2O$（常温下强碱缓慢腐蚀玻璃）

$SiO_2+Na_2CO_3 \xlongequal{高温} Na_2SiO_3+CO_2$

$SiO_2+CaCO_3 \xlongequal{高温} CaSiO_3+CO_2$

$2NaOH+SiO_2=Na_2SiO_3+H_2O$

二、氧族元素

1.氧

O_2

$O_2+2H_2 \xlongequal{点燃} 2H_2O$

$O_2+K \xlongequal{\triangle} Ko_2$

$2O_2+3Fe \xlongequal{点燃} Fe_3O_4$

$O_2+S \xlongequal{点燃} So_2$

$O_2+N_2 \xlongequal{放电} 2NO$

$3O_2 \xlongequal{放电} 2O_3$

$4P+5O_2 \xlongequal{点燃} 2P_2O_5$

$C+O_2(足量) \xlongequal{点燃} CO_2$

$Si+O_2 \xlongequal{\triangle} SiO_2$

$4Na+O_2=2Na_2O$

$2Na_2O+O_2 \xlongequal{\triangle} 2Na_2O_2$

$2Na+O_2=Na_2O_2$

$2Mg+O_2 \xlongequal{点燃} 2MgO$

$4Al+3O_2 \xlongequal{点燃} 2Al_2O_3$

$4NH_3+5O_2 \xlongequal[\triangle]{催化剂} 4NO+6H_2O$

$2SO_2+O_2 \xlongequal{\triangle} 2SO_3$

$2CO+O_2 \xlongequal{点燃} 2CO_2$

$6FeO+O_2 \xlongequal{\triangle} 2Fe_3O_4$

$2H_2SO_3+O_2=2H_2SO_4$

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

$2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$

O_3

$2O_3=3O_2$

$O_3+2HI==I_2+O_2+H_2O$

H_2O

$2F_2+2H_2O=4HF+O_2$

$Cl_2+H_2O=HCl+HClO$

$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

$Mg+2H_2O=Mg(OH)_2+H_2\uparrow$

$3Fe+4H_2O(g)\xlongequal{高温} Fe_3O_4+4H_2$

$2H_2O\xlongequal{电解}2H_2\uparrow+O_2$

$SO_2+H_2O=H_2SO_3$

$SO_3+H_2O=H_2SO_4$

$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$

$N_2O_5+H_2O=2HNO_3$

$P_2O_5+H_2O(冷)=2HPO_3$

$P_2O_5+3H_2O(热)=2H_3PO_4$

$CO_2+H_2O=H_2CO_3$

H_2O_2

$2H_2O_2=2H_2O+O_2\uparrow$

$H_2O_2+Cl_2=2HCl+O_2$

$5H_2O_2+2KMnO_4+6HCl=2MnCl_2+2KCl+5O_2\uparrow+8H_2O$

2.硫

S

$S+H_2\xlongequal{\triangle}H_2S$

$2S+C\xlongequal{\triangle}CS_2$

$S+Fe\xlongequal{\triangle}FeS$

$S+2Cu\xlongequal{\triangle}Cu_2S$

$3S+2Al\xlongequal{\triangle}Al_2S_3$

$S+Zn\xlongequal{\triangle}ZnS$

$S+O_2 \xlongequal{\text{点燃}} SO_2$

$S+6HNO_3(浓)=H_2SO_4+6NO_2\uparrow+2H_2O$

$3S+4HNO_3(稀)=3SO_2\uparrow+4NO\uparrow+2H_2O$

$3S+6NaOH \xlongequal{\triangle} 2Na_2S+Na_2SO_3+3H_2O$

$S+2Na=Na_2S(爆炸)$

$S+Mg=MgS$

$S+Fe \xlongequal{\triangle} FeS$

$S+2H_2SO_4(浓)=3SO_2\uparrow+2H_2O$

SO_2

$SO_2+2H_2S=3S+2H_2O$

$2SO_2+O_2 \overset{\triangle}{\rightleftharpoons} 2SO_3$

$2SO_2+O_2+2H_2O=2H_2SO_4$

$SO_2+Cl_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$

$SO_2+Br_2+2H_2O=H_2SO_4+2HBr$

$SO_2+I_2+2H_2O=H_2SO_4+2HI$

$SO_2+NO_2=SO_3+NO$

$SO_2+2H_2S=3S+2H_2O$

$SO_2+H_2O=H_2SO_3$

$SO_2+2NH_3+H_2O=(NH_4)_2SO_3$

$SO_2+(NH_4)_2SO_3+H_2O=2NH_4HSO_3$

$SO_2+Ca(OH)_2=CaSO_3\downarrow+H_2O$（不能用澄清石灰水鉴别 SO_2 和 CO_2.可用品红鉴别）

$2NaOH+SO_2(少量)=Na_2SO_3+H_2O$

$NaOH+SO_2(足量)=NaHSO_3$

$Cl_2+SO_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$

SO_3

$SO_3+H_2O=H_2SO_4$

$SO_3+MgO=MgSO_4$

$SO_3+Ca(OH)_2=CaSO_4+H_2O$

$SO_3+Na_2O=Na_2SO_4$

$SO_3+2KI=K_2SO_3+I_2$

H_2S

$H_2S+Cl_2=2HCl+S\downarrow$

$H_2S+Mg=MgS+H_2$

$2H_2S+3O_2$(足量)$=2SO_2+2H_2O$

$2H_2S+O_2$(少量)$=2S+2H_2O$

$2H_2S+SO_2=3S+2H_2O$

$H_2S+H_2SO_4$(浓)$=S\downarrow+SO_2+2H_2O$

$H_2S \xlongequal{\triangle} H_2+S$

$3H_2S+2HNO_3$(稀)$=3S\downarrow+2NO+4H_2O$

$5H_2S+2KMnO_4+3H_2SO_4=2MnSO_4+K_2SO_4+5S+8H_2O$

$3H_2S+K_2Cr_2O_7+4H_2SO_4=Cr_2(SO_4)_3+K_2SO_4+3S+7H_2O$

$H_2S+4Na_2O_2+2H_2O= Na_2SO_4+6NaOH$

$H_2S+Fe=FeS+H_2\uparrow$

$H_2S+CuCl_2=CuS\downarrow+2HCl$

$H_2S+2AgNO_3= Ag_2S\downarrow+2HNO_3$

$H_2S+HgCl_2=HgS\downarrow+2HCl$

$H_2S+Pb(NO_3)_2=PbS\downarrow+2HNO_3$

$H_2S+4NO_2 = 4NO+SO_3+H_2O$

H_2SO_3

$H_2SO_3+X_2+H_2O=H_2SO_4+2HX$（X表示$Cl_2$、$Br_2$、$I_2$）

$2H_2SO_3+O_2=2H_2SO_4$

$H_2SO_3+H_2O_2=H_2SO_4+H_2O$

$5H_2SO_3+2KMnO_4=2MnSO_4+K_2SO_4+2H_2SO_4+3H_2O$

$H_2SO_3+2FeCl_3+H_2O= H_2SO_4+2FeCl_2+2HCl$

$H_2SO_3=H_2O+SO_2\uparrow$

$2H_2SO_3+2H_2S=3S\downarrow+2H_2O$

H_2SO_4

$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$

$Fe+H_2SO_4=FeSO_4+H_2\uparrow$

$Mg+H_2SO_4=MgSO_4+H_2\uparrow$

$2Al+3H_2SO_4=Al_2(SO_4)_3+3H_2\uparrow$

$2Al+6H_2SO_4$(浓) $\xlongequal{\triangle} Al_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O$

$2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$

$2Al+6H_2SO_4$(浓) $\xlongequal{\triangle} Al_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O$

$H_2S+H_2SO_4(浓)=S\downarrow+SO_2+2H_2O$

$P_2O_5+3H_2SO_4(浓)=2H_3PO_4+3SO_3$

$BaO_2+H_2SO_4(稀)=BaSO_4+H_2O_2)$

$Na_2O_2+H_2SO_4(冷、稀)=Na_2SO_4+H_2O_2$

$MgO+H_2SO_4=MgSO_4+H_2O$

$Al_2O_3+3H_2SO_4=Al_2(SO_4)_3+3H_2O$

$2H_2SO_4(浓)+C\xlongequal{\triangle}CO_2\uparrow+2SO_2\uparrow+2H_2O$

$2H_2SO_4(浓)+S=3SO_2\uparrow+2H_2O$

$6H_2SO_4(浓)+2Fe=Fe_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O$

$2H_2SO_4(浓)+Cu\xlongequal{\triangle}CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$

$H_2SO_4(浓)+2HBr\xlongequal{\triangle}SO_2+Br_2+2H_2O$

$H_2SO_4(浓)+2HI\xlongequal{\triangle}SO_2+I_2+2H_2O$

$H_2SO_4(浓)+CaF_2=CaSO_4+2HF\uparrow$

$H_2SO_4(浓)+NaCl\xlongequal{\triangle}NaHSO_4+HCl\uparrow$

$H_2SO_4(浓)+2NaCl\xlongequal{强热}Na_2SO_4+2HCl$

$H_2SO_4(浓)+NaNO_3\xlongequal{\triangle}NaHSO_4+HNO_3\uparrow$

$3H_2SO_4(浓)+Ca_3(PO_4)_2=3CaSO_4+2H_3PO_4$

$2H_2SO_4(浓)+Ca_3(PO_4)_2=2CaSO_4+Ca(H_2PO_4)_2$

第四部分 有机反应

一、烃

1.甲烷

甲烷的制取：$CH_3COONa+NaOH\xrightarrow[\triangle]{CaO}Na_2CO_3+CH_4\uparrow$

烷烃通式：C_nH_{2n-2}

（1）氧化反应

甲烷的燃烧：$CH_4+2O_2\xrightarrow{点燃}CO_2+2H_2O$

甲烷不可使酸性高锰酸钾溶液及溴水褪色。

（2）取代反应

一氯甲烷：$CH_4+Cl_2\xrightarrow{光}CH_3Cl+HCl$

二氯甲烷：$CH_3Cl+Cl_2\xrightarrow{光}CH_2Cl_2+HCl$

三氯甲烷：$CH_2Cl_2+Cl_2\xrightarrow{光}CHCl_3+HCl$（$CHCl_3$又叫氯仿）

四氯化碳：$CHCl_3+Cl_2\xrightarrow{光}CCl_4+HCl$

（3）分解反应

甲烷分解：$CH_4 \xrightarrow{高温} C+2H_2$

2.乙烯

乙烯的制取：$CH_3CH_2OH \xrightarrow[170℃]{浓硫酸} H_2C=CH_2\uparrow+H_2O$

烯烃通式：C_nH_{2n}

（1）氧化反应

乙烯的燃烧：$H_2C=CH_2+3O_2 \xrightarrow{高温} 2CO_2+2H_2O$

乙烯可以使酸性高锰酸钾溶液褪色，发生氧化反应。

（2）加成反应

与溴水加成：$H_2C=CH_2+Br_2 \longrightarrow CH_2Br—CH_2Br$

与氢气加成：$H_2C=CH_2+H_2 \xrightarrow[\triangle]{催化剂} CH_3CH_3$

与氯化氢加成：$H_2C=CH_2+HCl \longrightarrow CH_3CH_2Cl$

与水加成：$H_2C=CH_2+H_2O \longrightarrow CH_3CH_2OH$

（3）聚合反应

乙烯加聚，生成聚乙烯：$nH_2C=CH_2 \xrightarrow{一定条件} \left[CH_2—CH_2\right]_n$

3.乙炔

乙炔的制取：$CaC_2+2H_2O \longrightarrow HC=CH\uparrow+Ca(OH)_2$

炔烃的通式：C_nH_{2n-2}

（1）氧化反应

乙炔的燃烧：$HC=CH+5O_2 \xrightarrow{点燃} 4CO_2+2H_2O$

乙炔可以使酸性高锰酸钾溶液褪色，发生氧化反应。

（2）加成反应

与溴水加成：$HC=CH+Br_2 \longrightarrow \begin{matrix} HC=CH \\ | \quad | \\ Br \quad Br \end{matrix}$

$CHBr=CHBr+Br_2 \longrightarrow CHBr_2—CHBr_2$

与氢气加成：$HC=CH+H_2 \longrightarrow H_2C=CH_2$

与氯化氢加成：$HC=CH+HCl \xrightarrow[\triangle]{催化剂} CH_2=CHCl$

（3）聚合反应

氯乙烯加聚，得到聚氯乙烯：$nCH_2=CHCl \xrightarrow{一定条件} \left[CH_2—\underset{Cl}{\underset{|}{CH}}\right]_n$

乙炔加聚，得到聚乙炔：$nHC=CH \xrightarrow{一定条件} \left[CH=CH\right]_n$

4.苯

苯的同系物通式：C_nH_{2n-6}

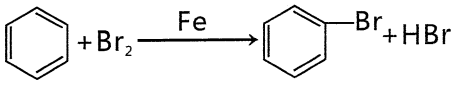
（1）氧化反应

苯的燃烧：$2C_6H_6+15O_2 \xrightarrow{点燃} 12CO_2+6H_2O$

苯不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色。

（2）取代反应

①苯与溴反应



（溴苯）

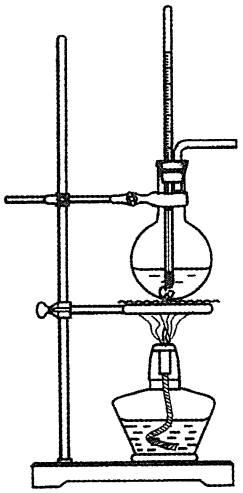


图1　乙烯的制取

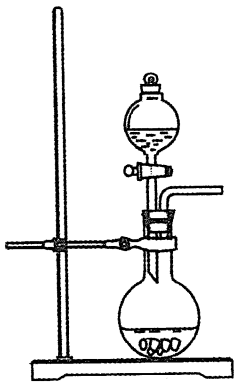
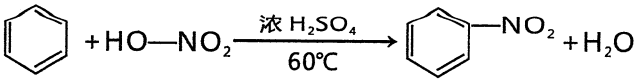


图2　乙炔的制取

注意：制取乙烯、乙炔均用排水法收集；乙烯、乙炔的加成反应般都需要催化剂（溴除外）。

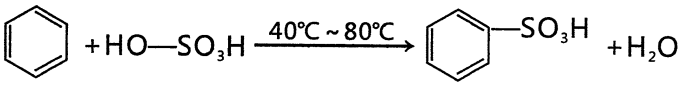
②硝化反应



（硝基苯）

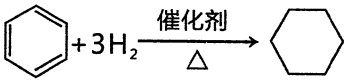
苯硝化反应生成硝基苯，它是一种带有苦杏仁味、无色油状液体，有毒。

③磺化反应



（苯磺酸）

（3）加成反应



（环己烷）

苯还可以和氯气在紫外光照射下发生加成反应，生成 $C_6H_6Cl_6$（剧毒农药）。

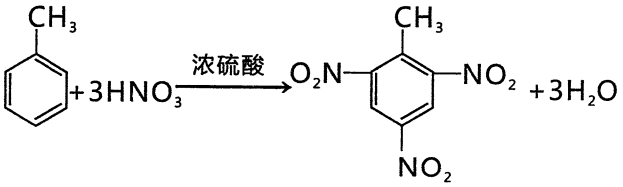
5.甲苯

（1）氧化反应

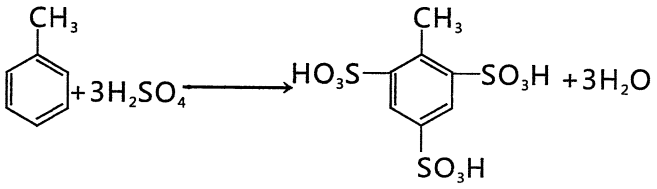
甲苯的燃烧：$C_7H_8+9O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 7CO_2+4H_2O$

甲苯不能使溴水褪色，但可以使酸性高锰酸钾溶液褪色。

（2）取代反应

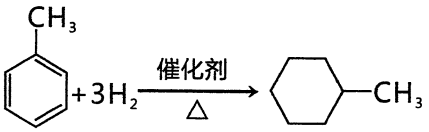


甲苯硝化反应生成 2，4, 6-三硝基甲苯，简称三硝基甲苯，又叫梯恩梯（TNT），是一种淡黄色晶体，不溶于水。它是一种烈性炸药，广泛用于国防、开矿等。



注意：甲苯在光照条件下发生侧链的取代，而在催化剂条件下发生苯环上的取代。

（3）加成反应



（甲基环己烷）

二、烃的衍生物

6.溴乙烷

纯净的溴乙烷是无色液体，沸点 38.4°C，密度比水大。

（1）取代反应

溴乙烷的水解：$C_2H_5—Br+H_2O\xrightarrow{NaOH}C_2H_5—OH+HBr$

（2）消去反应

溴乙烷与 NaOH 溶液反应：$CH_3CH_2Br+NaOH\xrightarrow[\triangle]{醇}CH_2=CH_2\uparrow+NaBr+H_2O$

注意：检验卤代烃中的卤原子时，需取水解液滴入 HNO_3 酸化，再滴加 $AgNO_3$ 溶液。一是中和多余的 NaOH，二则检验沉淀是否溶于稀硝酸。

7.乙醇

（1）与钠反应

乙醇与钠反应：$2CH_3CH_2OH+2Na\longrightarrow 2CH_3CH_2ONa+H_2\uparrow$（乙醇钠）

（2）氧化反应

乙醇的燃烧：$CH_3CH_2OH+3O_2\longrightarrow 2CO_2+3H_2O$

乙醇的催化氧化：$2CH_3CH_2OH+O_2\xrightarrow[\triangle]{催化剂}2CH_3CHO+2H_2O$ （乙醛）

注意：当 2-丙醇发生催化氧化时，会生成丙酮，而非丙醛。

$$2CH_3—\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}—CH_3+O_2\xrightarrow[\triangle]{催化剂}2CH_3—\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}—CH_3+2H_2O$$

（丙酮）

注意：甲醇、乙醇为可再生能源，甲醇有毒；乙二醇和丙三醇无色、粘稠、有甜味，与水和酒精以任意比互溶，丙三醇（甘油）还有护肤作用。

（3）消去反应

乙醇在浓硫酸作催化剂的条件下，加热到 170°C生成乙烯。

注意：该反应加热到 140℃ 时，乙醇进行另一种脱水方式， 生成乙醚。

$2C_2H_5OH\xrightarrow[140℃]{浓硫酸}C_2H_5—O—C_2H_5+H_2O$ （乙醚）

（4）取代反应

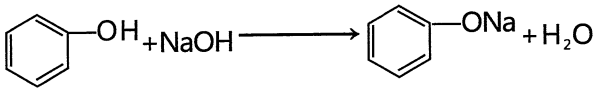
乙醇与卤化氢取代： $CH_3CH_2OH+HBr\xrightarrow{H^+}CH_3CH_2Br+H_2O$

注意：乙醇不可以和卤素单质发生取代反应。

8.苯酚

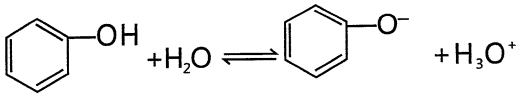
苯酚是无色晶体，露置在空气中会因氧化显粉红色。苯酚具有特殊的气味，熔点 43°C，水中溶解度不大，易溶于有机溶剂。苯酚有毒，是一种重要的化工原料。

（1）苯酚的酸性

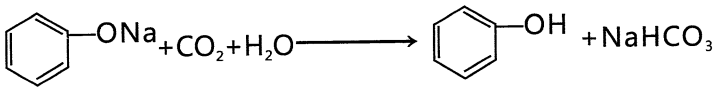


（苯酚钠）

苯酚（俗称石炭酸）的电离：



苯酚钠与 CO_2 反应：

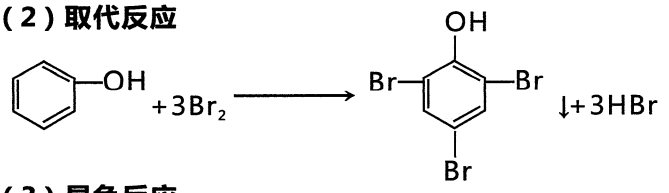


注意：凡是含有羟基的有机物，一般均可与钠反应。

溴水与酚类易取代,不易加成，且易在苯环邻、对位上取代。

注意：该反应只能生成 $NaHCO_3$， 因为 HCO^-_3 酸性弱于苯酚。

（2）取代反应



（三溴苯酚）

（3）显色反应

苯酚能和 $FeCl_3$ 溶液反应，使溶液呈紫色。

9.乙醛

乙醛是无色，具有刺激性气味的液体，沸点 20.8℃，密度比水小，易挥发。

（1）加成反应

乙醛与氢气反应：$CH_3CHO+H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_3CH_2OH$

（2）氧化反应

乙醛的燃烧：$2CH_3CHO+5O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 4CO_2+4H_2O$

乙醛的催化氧化：$2CH_3CHO+O_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} 2CH_3COOH$ （乙酸）

乙醛的银镜反应：

$CH_3CHO+2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{\triangle} CH_3COONH_4+2Ag+3NH_3+H_2O$ （乙酸铵）

注意：硝酸银与氨水配制而成的银氨溶液中含有 $Ag(NH_3)_2OH$（氢氧化二氨合银），这是一种弱氧化剂，可以氧化乙醛，生成 Ag。有关制备的方程式：

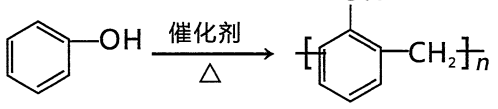
$Ag^+ + NH_3 \cdot H_2O = AgOH\downarrow + NH_4^+$

$AgOH + 2NH_3 \cdot H_2O = [Ag(NH_3)_2]^+ + OH^- + 2H_2O$

乙醛还原氢氧化铜：$CH_3CHO+2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\triangle} CH_3COOH+Cu_2O+2H_2O$

（3）

乙醛自身加聚：$nCH_3CHO \xrightarrow{\text{一定条件}} \left[CH(CH_3)-O\right]_n$ （聚乙醛）

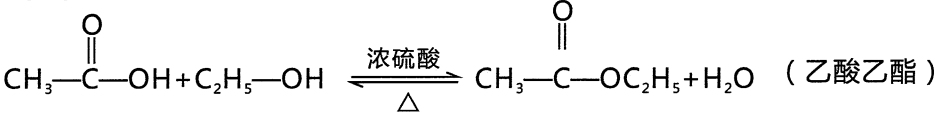
甲醛与苯酚反应：$nHCHO+n$  $+2nH_2O$ （酚醛树脂）

10.乙酸

（1）乙酸的酸性

乙酸的电离：$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

（2）酯化反应

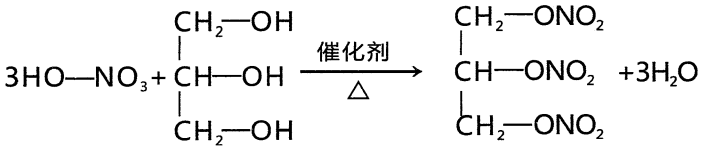


注意：酸和醇起作用，生成酯和水的反应叫做酯化反应。

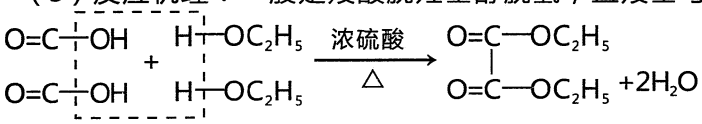
附加：酯化反应简介

（1）反应条件：一般需加热，用浓硫酸作催化剂和吸水剂。

（2）反应物：醇是任意的醇，酸既可以是有机酸，也可以是无机含氧酸。如：



（3）反应机理：一般是羧酸脱羟基醇脱氢，且羧基与醇羟基数目比为 1:1。如：



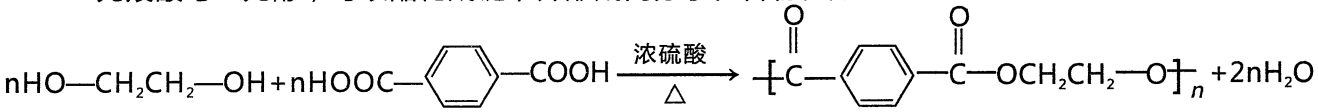
（乙二醇二乙酯）

（4）反应方式

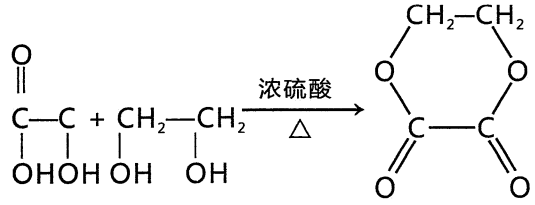
<1>一元醇与一元羧酸按通式反应；

$R—COOH+HO—R' \rightarrow RCOOR'+H_2O$

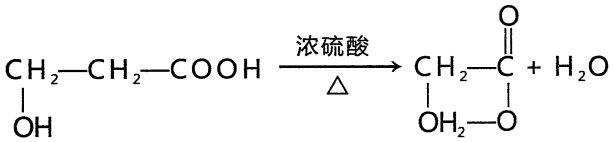
<2>二元羧酸与二元醇，可以酯化成链，并形成高分子化合物。如：



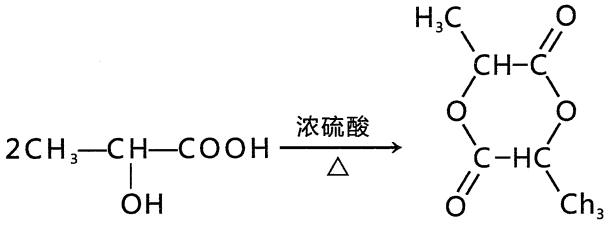
也可酯化成环状小分子酯。

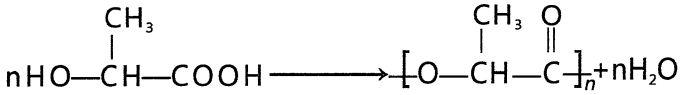


<3>羟基羧酸可自身酯化成环状内酯。如：



也可分子间酯化形成环状小分子酯或链状高分子化合物（酯），如：





11.乙酸乙酯

乙酸乙酯是一种带有香味的无色油状液体。

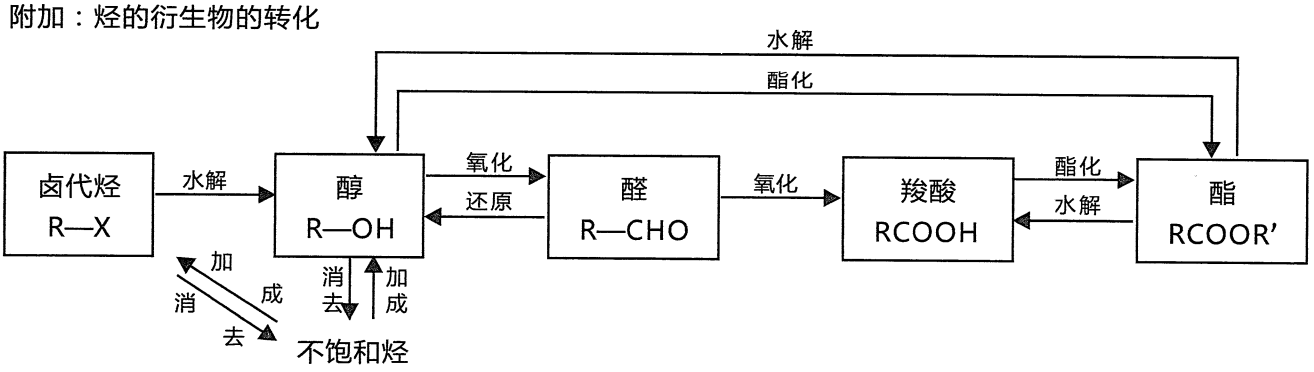
（1）水解反应

$CH_3COOC_2H_5+H_2O \overset{\text{无机酸}}{\rightleftharpoons} CH_3COOH+C_2H_5OH$

（2）中和反应

$CH_3COOC_2H_5+NaOH \longrightarrow CH_3COONa+C_2H_5OH$

附加：烃的衍生物的转化



三、糖类、油脂、蛋白质

12.葡萄糖

结构：$CH_2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHOH—CHO$

物理性质：白色晶体，易溶于水，有甜味。

化学性质：①具有还原性：能发生银镜反应，能与新制的氢氧化铜反应；②加成反应：与 H_2 反应；③酯化反应：与羧酸反应；④分解反应：在酒化酶作用下，分解为乙醇和 CO_2；⑤燃烧生成 CO_2 和 H_2O。

葡萄糖的燃烧：$C_6H_{12}O_6+6O_2\rightarrow 6CO_2+6H_2O$

葡萄糖的氧化：

$CH_2OH(CHOH)_4CHO+2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{\triangle} CH_2OH(CHOH)_4COONH_4+2Ag\downarrow+3NH_3+H_2O$

$CH_2OH(CHOH)_4CHO+2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\triangle} CH_2OH(CHOH)_4COOH+Cu_2O\downarrow+2H_2O$

葡萄糖的还原：$CH_2OH(CHOH)_4+H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_2OH(CHOH)_4CH_2OH$

葡萄糖的分解：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2CH_3CH_2OH+2CO_2$

13.蔗糖、麦芽糖

蔗糖的水解：$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6$

蔗糖　　葡萄糖　果糖

麦芽糖的水解：$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} 2C_6H_{12}O_6$

麦芽糖　　葡萄糖

注意：蔗糖不含醛基，不可以发生银镜反应；麦芽糖可以发生银镜反应。

14.淀粉、纤维素

淀粉的水解：$(C_6H_{10}O_5)_n+nH_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} nC_6H_{12}O_6$

淀粉　　葡萄糖

葡萄糖的水解：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2C_2H_5OH+2CO_2$

葡萄糖　　乙醇

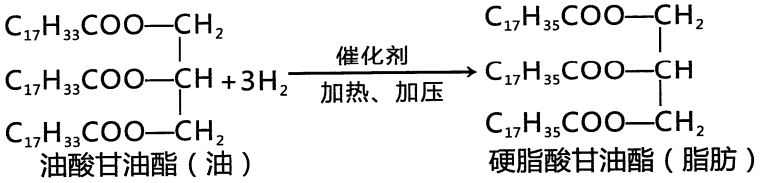
纤维素的水解：$(C_6H_{10}O_5)_{n+n}H_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} nC_6H_{12}O_6$

纤维素　　葡萄糖

淀粉的酯化反应：$\left[(C_6H_7O_2)\begin{matrix}OH\\OH\\OH\end{matrix}\right]_n + 3nHONO_2 \xrightarrow{\text{浓硫酸}} \left[(C_6H_7O_2)\begin{matrix}ONO_2\\ONO_2\\ONO_2\end{matrix}\right]_n + 3nH_2O$

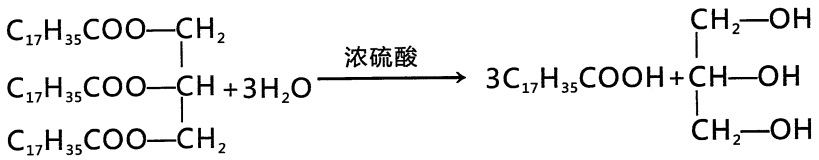
15.油 脂

（1）氢化反应



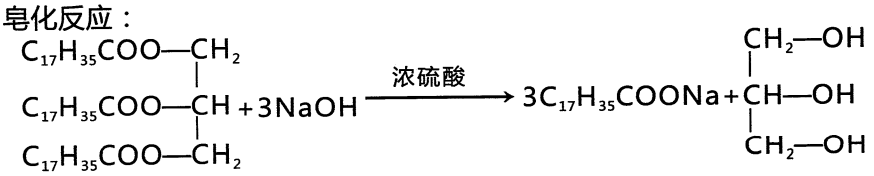
油酸甘油酯（油）　　硬脂酸甘油酯（脂肪）

（2）水解反应



硬脂酸甘油酯　　硬脂酸　　甘油

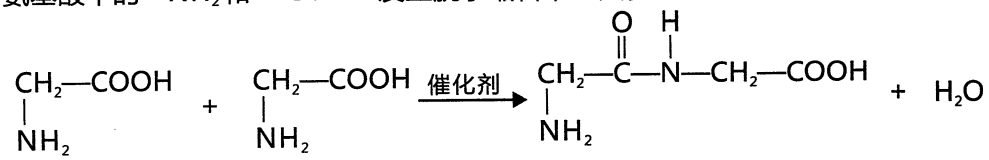
皂化反应：



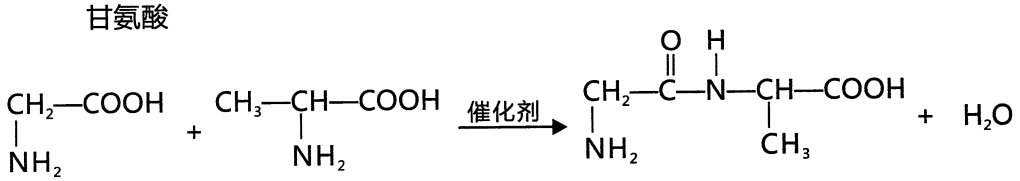
硬脂酸甘油酯　　硬脂酸钠

16.氨基酸

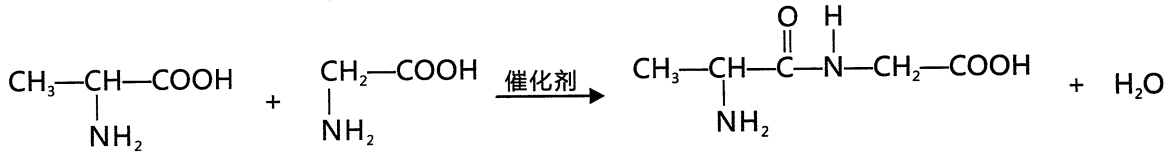
氨基酸中的—NH_2和— COOH 发生脱水缩合，生成多肽。

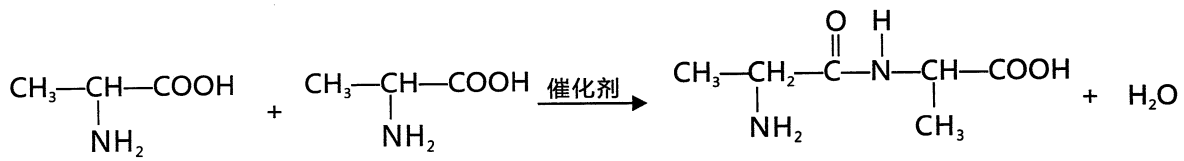


甘氨酸



丙氨酸





（两种不同的氨基酸进行缩合，可产生4种不同的多肽）

第五部分 离子反应（按字母顺序排列）

Al

$2Al+6H^+=2Al^{3+}+3H_2\uparrow$

$2Al+2OH^-+2H_2O=2\ AlO_2^-+3H_2\uparrow$

$Al^{3+}+3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3+3H^+$

$Al^{3+}+3OH^-=Al(OH)_3\downarrow$

$Al^{3+}+4OH^-=\ AlO_2^-+2H_2O$

$3Al^{3+}+100H^-=2Al(OH)_3\downarrow+AlO_2^-+2H_2O$（当 $n(AlCl_3)/n(NaOH)=3:10$ 时）

$Al^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=\ Al(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$

$2Al^{3+}+3CO_3^{2-}+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$Al^{3+}+3\ HCO_3^-=\ Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$Al^{3+}+3HS^-+3H_2O=\ Al(OH)_3\downarrow+3H_2S\uparrow$

$2Al^{3+}+3S^{2-}+6H_2O=\ 2Al(OH)_3\downarrow+3H_2S\uparrow$

$Al^{3+}+3\ AlO_2^-+6H_2O=\ 4Al(OH)_3\downarrow$

$2Al^{3+}+3\ SiO_3^{2-}=\ Al_2(SiO_3)_2\downarrow$

$AlO_2^-+2H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3+OH^-$

$AlO_2^-+H^++H_2O=\ Al(OH)_3\downarrow$

$AlO_2^-+4H^+=\ Al^{3+}+2H_2O$

$9\ AlO_2^-+30H^+=2Al(OH)_3\downarrow+7Al^{3+}+\ 12H_2O$（当$n(NaAlO_2)/n(HCl)=3:10$ 时）

$3\ AlO_2^-+Fe^{3+}+6H_2O=Fe(OH)_3\downarrow+3Al(OH)_3\downarrow$

$AlO_2^-+NH_4^++H_2O=\ Al(OH)_3\downarrow+NH_3\uparrow$

$AlO_2^-+HCO_3^-+H_2O=\ Al(OH)_3\downarrow+\ CO_3^{2-}$

$2\ AlO_2^-+CO_2+3H_2O=\ 2Al(OH)_3\downarrow+\ CO_3^{2-}$

$AlO_2^-+CO_2+2H_2O=\ 2Al(OH)_3\downarrow+\ HCO_3^-$

$Al_2O_3+6H^+=\ 2Al^{3+}+3H_2O$

$Al_2O_3+2OH^-=\ 2\ AlO_2^-+H_2O$

$Al(OH)_3+3H^+=Al^{3+}+2H_2O$

$Al(OH)_3+2OH^-=AlO_2^-+2H_2O$

Ag

$Ag^+ + H_2O \rightleftharpoons AgOH + H^+$

$Ag^+ + NH_3 \cdot H_2O = AgOH\downarrow + NH_4^+$

$Ag^+ + 2NH_3 \cdot H_2O = [Ag(NH_3)_2]^+ + H_2O$

$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$

$Ag^+ + Br^- = AgBr\downarrow$

$Ag^+ + I^- = AgI\downarrow$

$3Ag^+ + PO_4^{3-} = Ag_3PO_4\downarrow$

$2Ag^+ + CO_3^{2-} = Ag_2CO_3\downarrow$

$Ag_2CO_3 + 2H^+ = 2Ag^+ + CO_2\uparrow + H_2O$

$Ag_3PO_4 + 3H^+ = 3Ag^+ + H_3PO_4$

$2Ag[(NH_3)_2]^+ + 2OH^- + CH_3CHO \xrightarrow{\triangle} CH_3COO^- + NH_4^+ + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$

$2Ag[(NH_3)_2]^+ + 2OH^- + CH_2OH(CHOH)_4CHO \xrightarrow{\triangle} CH_2OH(CHOH)_4COO^- + NH_4^+ + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$

Ba

$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$

$Ba^{2+} + CO_3^{2-} = BaCO_3\downarrow$

$3Ba^{2+} + 2\ PO_4^{3-} = Ba_3(PO_4)_2\downarrow$

$Ba^{2+} + 2OH^- + CO_2 = BaCO_3\downarrow + H_2O$

$Ba^{2+} + 2OH^- + 2H^+ + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow + 2H_2O$（$NaHSO_4$溶液中加 $Ba(OH)_2$，使溶液呈中性）

$Ba^{2+} + OH^- + H^+ + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow + H_2O$（$NaHSO_4$溶液中加 $Ba(OH)_2$，使 Ba^{2+} 全部沉淀）

$BaCO_3 + 2H^+ = Ba^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$

Br

$2Br^- + Cl_2 = 2Cl^- + Br_2$

$Br_2 + SO_2 + 2H_2O = 2Br^- + 2H^+ + SO_4^{2-}$

$4Br^- + 2Fe^{2+} + 3Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Br_2 + 6Cl^-$（足量 Cl_2）

$2Br^- + 2Fe^{2+} + 2Cl_2 = 2Fe^{3+} + Br_2 + 4Cl^-$（当$n(FeBr_2)/n(Cl_2)=1:1$时）

$10Br^- + 6Fe^{2+} + 8Cl_2 = 6Fe^{3+} + 5Br_2 + 16Cl^-$（当$n(FeBr_2)/n(Cl_2)=3:4$时）

C

$CO_3^{2-} + 2Ag^+ = Ag_2CO_3\downarrow$

$CO_3^{2-} + Ba^{2+} = BaCO_3\downarrow$

$CO_3^{2-}+Ca^{2+}=CaCO_3\downarrow$

$CO_3^{2-}+2H^+=CO_2\uparrow+H_2O$

$CO_3^{2-}+H_2O\rightleftharpoons HCO_3^-+OH^-$

$3CO_3^{2-}+2Al^{3+}+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$3CO_3^{2-}+2Fe^{3+}+3H_2O=2Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$CO_2+AlO_2^-+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+CO_3^{2-}$

$CO_2+AlO_2^-+2H_2O=Al(OH)_3\downarrow+HCO_3^-$

$CO_2+OH^-=HCO_3^-$

$CO_2+Ba^{2+}+2OH^-=BaCO_3\downarrow+H_2O$

$CO_2+2OH^-=CO_3^{2-}+H_2O$

$3CO_2+5OH^-=2CO_3^{2-}+HCO_3^-+2H_2O$（当 $n(CO_2)/n(NaOH)=3:5$ 时)

$CO_2+SiO_3^{2-}+2H_2O=H_4SiO_4\downarrow+CO_3^{2-}$

Ca

$Ca^{2+}+2OH^-+CO_2=CaCO_3\downarrow+H_2O$

$Ca^{2+}+2OH^-+SO_2=CaSO_3\downarrow+H_2O$

$Ca^{2+}+2ClO^-+SO_2+H_2O=CaSO_4\downarrow+HClO+H^++Cl^-$（少量$SO_2$）

$Ca^{2+}+2ClO^-+2SO_2+4H_2O=CaSO_4\downarrow+2Cl^-+4H^++SO_4^{2-}$（足量 SO_2）

$Ca^{2+}+2ClO^-+CO_2+H_2O=CaCO_3\downarrow+2HClO$

$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+CO_2\uparrow+H_2O$

Cl

$Cl_2+H_2O=Cl^-+H^++HClO$

$Cl_2+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H_2O$

$Cl_2+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H_2O$

$Cl_2+2I^-=2Cl^-+I_2$

$Cl_2+H_2SO_3+H_2O=2Cl^-+SO_4^{2-}+4H^+$

$Cl_2+H_2S=2Cl^-+2H^++S\downarrow$

$Cl_2+2Fe^{2+}=2Fe^{3+}+2Cl^-$（向 $FeBr_2$溶液中少量 Cl_2）

$3Cl_2+2Fe^{2+}+4Br^-=2Fe^{3+}+2Br_2+6Cl^-$（足量$Cl_2$）

$2Cl_2+2Fe^{2+}+2Br^-=2Fe^{3+}+Br_2+4Cl^-$（当$n(FeBr_2)/n(Cl_2)=1:1$ 时）

$8Cl_2+6Fe^{2+}+10Br^-=6Fe^{3+}+5Br_2+16Cl^-$（当 $n(FeBr_2)/n(Cl_2)=3:4$ 时）

$Cl_2+2I^-=2Cl^-+I_2$

$Cl_2+2I^-=I_2+2Cl^-$（向 FeI_2 溶液中通入少量 Cl_2）

$3Cl_2+2Fe^{2+}+4I^-=2Fe^{3+}+2I_2+6Cl^-$（足量 Cl_2）

$4Cl_2+2Fe^{2+}+6I^-=2Fe^{3+}+3I_2+8Cl^-$（当 $n(FeI_2)/n(Cl_2)=3:4$ 时）

$2Cl^-+4H^++MnO_2=Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$

$Cl^-+Ag^+=AgCl\downarrow$

$ClO^-+H^+=HClO$

$ClO^-+SO_2+H_2O=2H^++Cl^-+SO_4^{2-}$

$ClO^-+H_2O\rightleftharpoons HClO+OH^-$

Cr

$Cr_2O_7^-+6Fe^{2+}+14H^+=6Fe^{3+}+2Cr^{3+}+7H_2O$

Cu

$Cu+2Fe^{3+}=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$

$3Cu+2NO_3^-+8H^+=3Cu^{2+}+2NO\uparrow+4H_2O$

$Cu^{2+}+2H_2O\rightleftharpoons Cu(OH)_2+2H^+$

$Cu^{2+}+2NH_3\cdot H_2O=Cu(OH)_2\downarrow+2NH_4^+$

$Cu^{2+}+2Na+2H_2O=2Na^++Cu(OH)_2\downarrow+H_2\uparrow$

$Cu^{2+}+H_2S=2H^++CuS\downarrow$

$Cu^{2+}+Fe=Cu+Fe^{2+}$

$Cu^{2+}+2OH^-=Cu(OH)_2\downarrow$

$CuO+2H^+=Cu^{2+}+H_2O$

CxHyOz

$C_6H_5O^-+H_2O\rightleftharpoons C_6H_5OH+OH^-$

$C_6H_5O^-+CO_2=C_6H_5OH+HCO_3^-$

$CH_3CHO+2Ag[(NH_3)_2]^++2OH^-\xrightarrow{\triangle}CH_3COO^-+NH_4^++2Ag\downarrow+3NH_3+H_2O$

$CH_3CHO+2Cu(OH)_2\xrightarrow{\triangle}CH_3COOH+Cu_2O\downarrow+2H_2O$

$2CH_3COOH+CaCO_3=2CH_3COO^-+Ca^{2+}+CO_2\uparrow+H_2O$

$CH_2OH(CHOH)_4CHO+2Ag[(NH_3)_2]^++2OH^-\xrightarrow{\triangle}$

$CH_2OH(CHOH)_4COO^-+NH_4^++2Ag\downarrow+3NH_3+H_2O$

$CH_2OH(CHOH)_4CHO+2Cu(OH)_2\xrightarrow{\triangle}$

$CH_2OH(CHOH)_4COOH+Cu_2O\downarrow+2H_2O$

$5C_2H_4+12MnO_4^-+36H^+=12Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+28H_2O$

$5C_2O_4^{2-}+2MnO_4^-+16H^+=12Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$

Fe

$Fe+2H^+=Fe^{2+}+H_2\uparrow$

$Fe+Cu^{2+}=Fe^{2+}+Cu$

$Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}$

$Fe^{2+}+2OH^{-}=Fe(OH)_2\downarrow$

$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^{-}$

$2Fe^{2+}+Br_2=2Fe^{3+}+2Br^{-}$

$4Fe^{2+}+O_2+4H^{+}=Fe^{3+}+2H_2O$

$12Fe^{2+}+3O_2+6H_2O=8Fe^{3+}+4Fe(OH)_3\downarrow$

$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^{+}=2Fe^{3+}+2H_2O$

$6Fe^{2+}+Cr_2O_7^{-}+14H^{+}=6Fe^{3+}+2Cr^{3+}+7H_2O$

$5Fe^{2+}+MnO_4^{-}+8H^{+}=5Fe^{3+}+Mn^{2+}+4H_2O$

$3Fe^{2+}+NO_3^{-}+4H^{+}=3Fe^{3+}+NO\uparrow+2H_2O$

$Fe^{2+}+S^{2-}=FeS\downarrow$

$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^{-}$（向 $FeBr_2$ 溶液中通入少量 Cl_2）

$2Fe^{2+}+4Br^{-}+3Cl_2=2Fe^{3+}+2Br_2+6Cl^{-}$(足量 Cl_2)

$2Fe^{2+}+2Br^{-}+2Cl_2=2Fe^{3+}+Br_2+4Cl^{-}$（当$n(FeBr_2)/n(Cl_2)=1:1$ 时）

$6Fe^{2+}+10Br^{-}+8Cl_2=6Fe^{3+}+5Br_2+16Cl^{-}$（当 $n(FeBr_2)/n(Cl_2)=3:4$ 时）

$2Fe^{2+}+4I^{-}+3Cl_2=2Fe^{3+}+2I_2+6Cl^{-}$（向 FeI_2 溶液中足量 Cl_2）

$2Fe^{2+}+6I^{-}+4Cl_2=2Fe^{3+}+3I_2+8Cl^{-}$（当 $n(FeI_2)/n(Cl_2)=3:4$ 时）

$Fe^{3+}+3OH^{-}=Fe(OH)_3\downarrow$

$2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$

$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$

$2Fe^{3+}+Zn=2Fe^{2+}+Zn^{2+}$

$2Fe^{3+}+3Zn=2Fe+3Zn^{2+}$

$Fe^{3+}+3HCO_3^{-}=Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$Fe^{3+}+3AlO_2^{-}+6H_2O=Fe(OH)_3\downarrow+3Al(OH)_3\downarrow$

$2Fe^{3+}+3CO_3^{2-}+3H_2O=2Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$2Fe^{3+}+H_2S=2Fe^{2+}+S\downarrow+2H^{+}$

$2Fe^{3+}+S^{2-}=2Fe^{2+}+S\downarrow$

$2Fe^{3+}+2I^{-}=2Fe^{2+}+I_2$

$2Fe^{3+}+SO_2+2H_2O=2Fe^{2+}+SO_4^{2-}+4H^{+}$

$Fe^{3+}+3SCN^{-}=Fe(SCN)_3$ （红色溶液）

$Fe^{3+}+3H_2O=Fe(OH)_3$（胶体）$+3H^{+}$

$FeO+2H^{+}=Fe^{2+}+H_2O$

$Fe_2O_3+6H^{+}=Fe^{3+}+3H_2O$

$Fe_3O_4+8H^+=Fe^{2+}+2Fe^{3+}+4H_2O$

$FeS+2H^+=Fe^{2+}+H_2S\uparrow$

H_2O

$H^++OH^-=H_2O$

$2H_2O+2Na=2Na^++2OH^-+H_2\uparrow$

$2H_2O+2Na_2O_2=4Na^++4OH^-+O_2\uparrow$

$H_2O+Na_2O=2Na^++2OH^-$

$H_2O+Cl_2=Cl^-+H^++HClO$

H_2O_2

$H_2O_2+2I^-+2H^+=I_2+2H_2O$

$H_2O_2+2Fe^{2+}+2H^+=2Fe^{3+}+2H_2O$

$5H_2O_2+2MnO_4^-+6H^+=2Mn^{2+}+5O_2\uparrow+8H_2O$

$H_2O_2+Cl_2=2H^++2Cl^-+O_2\uparrow$

$H_2O_2+SO_2=2H^++SO_4^{2-}$

H_2CO_3系列

$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^++HCO_3^-$

$H_2CO_3^- \rightleftharpoons H^++CO_3^{2-}$

$H_2O+CO_3^{2-} \rightleftharpoons HCO_3^-+OH^-$

$HCO_3^-+H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3+OH^-$

$HCO_3^-+OH^-=CO_3^{2-}+H_2O$

$HCO_3^-+H^+=CO_2\uparrow+H_2O$

$3\ HCO_3^-+Al^{3+}=Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$3\ HCO_3^-+Fe^{3+}=Fe(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow$

$2\ HCO_3^-+Ca^{2+}+2\ OH^-=CaCO_3\downarrow+2H_2O+CO_3^{2-}$（向 $NaHCO_3$ 溶液中加入少量澄清石灰水）

$HCO_3^-+Ca^{2+}+OH^-=CaCO_3\downarrow+H_2O$（足量澄清石灰水）

$HCO_3^-+Ca^{2+}+OH^-=CaCO_3\downarrow+H_2O$（向 $Ca(HCO_3)_2$ 溶液中加入少量 NaOH 溶液）

$2HCO_3^-+Ca^{2+}+2OH^-=CaCO_3\downarrow+2H_2O+CO_3^{2-}$（$Ca(HCO_3)_2$ 溶液中加入足量 NaOH 溶液）

$HCO_3^-+OH^-=CO_3^{2-}+H_2O$（向 NH_4HCO_3 溶液中加入少量 NaOH 溶液）

$HCO_3^- + NH_4^+ + 2OH^- = CO_3^{2-} + H_2O + NH_3 \cdot H_2O$（向 NH_4HCO_3 溶液中加入足量 NaOH 溶液）

$2HCO_3^- + SO_2 = SO_3^{2-} + CO_2\uparrow + H_2O$

$HCO_3^- + AlO_2^- + H_2O = Al(OH)_3\downarrow + CO_3^{2-}$

H_3PO_4 系列

$H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$

$H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$

$HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$

$H_3PO_4 + OH^- = H_2PO_4^- + H_2O$

$H_2PO_4^- + OH^- = HPO_4^{2-} + H_2O$

$HPO_4^{2-} + OH^- = PO_4^{3-} + H_2O$

$PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$

$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + OH^-$

$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3PO_4 + OH^-$

$H^+ + PO_4^{3-} = HPO_4^{2-}$

$H^+ + HPO_4^{2-} = H_2PO_4^-$

$H^+ + H_2PO_4^- = H_3PO_4$

H_2S 系列

$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$

$HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$

$H^+ + S^{2-} = HS^-$

$H^+ + HS^- = H_2S$

$H_2O + S^{2-} \rightleftharpoons HS^- + OH^-$

$HS^- + H_2O \rightleftharpoons H_2S + OH^-$

$H_2S + OH^- = HS^- + H_2O$

$HS^- + OH^- = S^{2-} + H_2O$

$H_2S + Cl_2 = 2Cl^- + 2H^+ + S\downarrow$

$2H_2S + SO_2 = 3S\downarrow + 2H_2O$

$2H_2S+O_2=2S\downarrow+2H_2O$

$H_2S+Cu^{2+}=2H^++CuS\downarrow$

$H_2S+(CH_3COO)_2Pb=PbS\downarrow+2CH_3COOH$

$H_2S+2OH^-=S^{2-}+2H_2O$

$3HS^-+Al^{3+}+3H_2O=Al(OH)_3\downarrow+3H_2S\uparrow$

H_2SO_3 系列

$H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$

$H_2SO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SO_3^{2-}$

$H_2SO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3 + OH^-$

$HSO_3^- + OH^- = SO_3^{2-} + H_2O$

$HSO_3^- + H^+ = SO_2\uparrow + H_2O$

$H_2SO_3 + Cl_2 + H_2O = 2Cl^- + SO_4^{2-} + 4H^+$

I

$2I^-+2Fe^{3+}=2Fe^{2+}+I_2$

$2I^-+Cl_2=2Cl^-+I_2$

$2I^-+Br_2=2Br^-+I_2$

$I^-+Ag^+=AgI\downarrow$

$2I^-+H_2O_2+2H^+=I_2+2H_2O$

$5I^-+IO^-+6H^+=3I_2+3H_2O$

$I_2+2OH^-=I^-+IO^-+H_2O$

$I_2+5Cl_2+6H_2O=12H^++10Cl^-+2IO_3^-$

Mg

$Mg+2H^+=Mg^{2+}+H_2\uparrow$

$Mg^{2+}+2OH^-=Mg(OH)_2\downarrow$

$Mg^{2+}+CO_3^{2-}=MgCO_3\downarrow$

$MgCO_3+2H^+=Mg^{2+}+CO_2\uparrow+H_2O$

$MgO+2H^+=Mg^{2+}+H_2O$

$Mg(OH)_2+2H^+=Mg^{2+}+2H_2O$

Mn

$MnO_2+2Cl^-+4H^+=Mn^{2+}+Cl_2\uparrow+2H_2O$

$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+}\ 4H_2O$

$2\ MnO_4^- + 5SO_2 + 2H_2O = 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H^+$

$2\ MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 5O_2\uparrow + 8H_2O$

$12\ MnO_4^- + 5C_2H_4 + 36H^+ = 12Mn^{2+} + 10CO_2\uparrow + 28H_2O$

$2\ MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2\uparrow + 8H_2O$

Na

$2Na + 2H_2O = 2Na^+ + 2OH^- + H_2\uparrow$

$2Na + Cu^{2+} + 2H_2O = 2Na^+ + Cu(OH)_2\downarrow + H_2\uparrow$

NH_3系列

$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H^+$

$2NH_4^+ + SiO_3^{2-} + H_2O = H_4SiO_4\downarrow + 2NH_3\uparrow$

$NH_4^+ + AlO_2^- + H_2O = Al(OH)_3\downarrow + NH_3\uparrow$

$NH_4^+ + HCO_3^- + 2OH^- = CO_3^{2-} + H_2O + NH_3 \cdot H_2O$ （向 NH_4HCO_3溶液中加入足量 NaOH 溶液）

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O$

$NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

$NH_3 \cdot H_2O + Ag^+ = AgOH\downarrow + NH_4^+$

$2AgOH = Ag_2O + H_2O$（ $AgNO_3$溶液中加入少量氨水）

$2NH_3 \cdot H_2O + Ag^+ = [Ag(NH_3)_2]^+ + H_2O$（足量氨水）

$2NH_3 \cdot H_2O + Cu^{2+} = Cu(OH)_2\downarrow + 2\ NH_4^+$（向 $CuSO_4$溶液中加入少量氨水）

$4NH_3 \cdot H_2O + Cu^{2+} = [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 4H_2O$（足量氨水）

$2NH_3 \cdot H_2O + Zn^{2+} = Zn(OH)_2\downarrow + 2NH_4^+$（向 $ZnCl_2$ 溶液中加入少量氨水）

$4NH_3 \cdot H_2O + Zn^{2+} = [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 4H_2O$（足量氨水）

$3NH_3 \cdot H_2O + Al^{3+} = Al(OH)_3\downarrow + 3\ NH_4^+$

NO_2^-、NO_3^-

$2\ NO_2^- + 2I^- + 4H^+ = 2NO\uparrow + I_2 + 2H_2O$

$5\ NO_2^- + 2\ MnO_4^- + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 3H_2O$

$NO_3^- + 3Fe^{2+} + 4H^+ = 3Fe^{3+} + NO\uparrow + 2H_2O$

$2\ NO_3^- + 3SO_2 + 2H_2O = 3SO_4^{2-} + 2NO\uparrow + 4H^+$

$2\ NO_3^- + 3Cu + 8H^+ = 3Cu^{2+} + 2NO\uparrow + 4H_2O$

O

$OH^- + H^+ = H_2O$

$OH^- + CO_2 = HCO_3^-$

$O_2 + 2H_2S = 2S\downarrow + 2H_2O$

$O_2 + 2S^{2-} + 4H^+ = S\downarrow + 2H_2O$

$O_2 + 2HS^- + 2H^+ = S\downarrow + 2H_2O$

$O_2 + 4Fe^{2+} + 4H^+ = Fe^{3+} + 2H_2O$

$3O_2 + 12Fe^{2+} + 6H_2O = 8Fe^{3+} + 4Fe(OH)_3\downarrow$

$O_2 + 2SO_3^{2-} = 2SO_4^{2-}$

$O_3 + 2I^- + 2H^+ = I_2 + O_2 + H_2O$

P

$PO_4^{3-} + 3Ag^+ = Ag_3PO_4\downarrow$

$2PO_4^{3-} + 3Ba^{2+} = Ba_3(PO_4)_2\downarrow$

$2PO_4^{3-} + 3Ca^{2+} = Ca_3(PO_4)_2\downarrow$

$2PO_4^{3-} + 3Mg^{2+} = Mg_3(PO_4)_2\downarrow$

$PO_4^{3-} + H^+ = HPO_4^{2-}$

$PO_4^{3-} + 2H^+ = H_2PO_4^-$

$PO_4^{3-} + 3H^+ = H_3PO_4$

$Pb^{2+} + SO_4^{2-} = PbSO_4\downarrow$

$Pb^{2+} + S^{2-} = PbS\downarrow$

$PbO_2 + 2Cl^- + 4H^+ = Pb^{2+} + Cl_2\uparrow + 2H_2O$

$(CH_3COO)_2Pb + H_2S = PbS\downarrow + 2CH_3COOH$

S

$3S + 6OH^- = 2S^{2-} + SO_3^{2-} + 3H_2O$

$S^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^-$

$3S^{2-} + 2Al^{3+} + 6H_2O = 2Al(OH)_3\downarrow + 3H_2S\uparrow$

$S^{2-} + 2Fe^{3+} = 2Fe^{2+} + S\downarrow$

$SO_2 + Ca^{2+} + 2ClO^- + H_2O = CaSO_4\downarrow + HClO + H^+ + Cl^-$（少量 SO_2）

$SO_2 + Ca^{2+} + 2ClO^- + 4H_2O = CaSO_4\downarrow + 2Cl^- + 4H^+ + SO_4^{2-}$（足量 SO_2）

$SO_2 + 2Fe^{3+} + 2H_2O = 2Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 4H^+$

$SO_2+2HCO_3^-=SO_3^{2-}+CO_2\uparrow+H_2O$

$SO_2+2OH^-=SO_3^{2-}+H_2O$

$SO_2+OH^-=HSO_3^-$

$SO_2+Br_2+2H_2O=2Br^-+2H^++SO_4^{2-}$

$SO_2+I_2+2H_2O=2I^-+2H^++SO_4^{2-}$

$SO_2+H_2O_2=2H^++SO_4^{2-}$

$3SO_2+2NO_3^-+2H_2O=3SO_4^{2-}+2NO\uparrow+4H^+$

$SO_2+ClO^-+H_2O=2H^++Cl^-+SO_4^{2-}$

$SO_2+2H_2S=3S\downarrow+2H_2O$

$SO_2+H_2O\rightleftharpoons H_2SO_3$

$5SO_2+2M_nO_4^-+2H_2O=2Mn^{2+}+5SO_4^{2-}+4H^+$

$SO_3^{2-}+2H^+=SO_2\uparrow+H_2O$

$SO_3^{2-}+H_2O\rightleftharpoons HSO_3^-+OH^-$

$SO_4^{2-}+Ba^{2+}=BaSO_4\downarrow$

$SO_4^{2-}+2H^++Ba^{2+}+2OH^-=BaSO_4\downarrow+2H_2O$（$NaHSO_4$溶液中加 $Ba(OH)_2$，使溶液呈中性）

$So_4^{2-}+H^++Ba^{2+}+OH^-=BaSO_4\downarrow+H_2O$（$NaHSO_4$溶液中加 $Ba(OH)_2$，使 Ba^{2+}全部沉淀）

$S_2O_3^-+2H^+=S\downarrow+SO_2\uparrow+H_2O$

Si

$Si+2OH^-+H_2O=SiO_3^{2-}+2H_2\uparrow$

$SiO_2+2OH^-=SiO_3^{2-}+H_2O$

$SiO_3^{2-}+2NH_4^++H_2O=H_4SiO_4\downarrow+2NH_3\uparrow$

$SiO_3^{2-}+CO_2+2H_2O=H_4SiO_4\downarrow+CO_3^{2-}$

$SiO_3^{2-}+2H^++H_2O=H_4SiO_4\downarrow$

$3SiO_3^{2-}+2Fe^{3+}=Fe_2(SiO_3)_2\downarrow$

3 $SiO_3^{2-}+2Al^{3+}=Al_2(SiO_3)_2\downarrow$

Zn

$Zn+2H^+=Zn^{2+}+H_2\uparrow$

$Zn+2OH^-=ZnO_2^{2-}+H_2\uparrow$

$Zn+2Fe^{3+}=2Fe^{2+}+Zn^{2+}$（少量 Zn 片）

$3Zn+2Fe^{3+}=2Fe+3Zn^{2+}$（过量 Zn 片）

$Zn^{2+}+2H_2O\rightleftharpoons Zn(OH)_2+2H^+$

$Zn^{2+}+2OH^-=Zn(OH)_2\downarrow$

$Zn^{2+}+2NH_3\cdot H_2O=Zn(OH)_2\downarrow+2NH_4^+$ （少量氨水）

$Zn^{2+}+4NH_3\cdot H_2O=[Zn(NH_3)_4]^{2+}+4H_2O$ （足量氨水）

$Zn(OH)_2+2H^+=Zn^{2+}+2H_2O$

$Zn(OH)_2+2OH=ZnO_2^{2-}+2H_2O$

$ZnO+2H^+=Zn^{2+}+H_2O$

$ZnO+2OH=ZnO_2^{2-}+H_2O$

第六部分 电极反应方程式

一、原电池电极反应方程式

1. Cu—H_2SO_4—Zn 原电池

正极：$2H^++2e^-==H_2\uparrow$　　负极：$Zn—2e^-==Zn^{2+}$

总反应式：$Zn+2H^+==Zn^{2+}+H_2\uparrow$

2. Cu—$FeCl_3$—C 原电池

正极：$2Fe^{3+}+2e^-==2Fe^{2+}$　　负极：$Cu—2e^-==Cu^{2+}$

总反应式：$2Fe^{3+}+Cu==2Fe^{2+}+Cu^{2+}$

3. 钢铁在潮湿的空气中发生吸氧腐蚀

正极：$O_2+2H_2O+4e^-==4OH^-$　　负极：$2Fe—4e^-==2Fe^{2+}$

总反应式：$2Fe+O_2+2H_2O==2Fe(OH)_2\downarrow$

4. 钢铁在潮湿的空气中发生析氢腐蚀

正极：$2H^++2e^-==H_2\uparrow$　　负极：$Fe—2e^-==Fe^{2+}$

总反应式：$2Fe+2H^+==Fe^{2+}+H_2\uparrow$

5. 氢氧燃料电池（中性介质）

正极：$O_2+2H_2O+4e^-==4OH^-$　　负极：$2H_2—4e^-==4H^+$

总反应式：$2H_2+O_2==2H_2O$

6. 氢氧燃料电池（酸性介质）

正极：$O_2+4H^++4e^-==2H_2O$　　负极：$2H_2—4e^-==4H^+$

总反应式：$2H_2+O_2==2H_2O$

7. 氢氧燃料电池（碱性介质）

正极：$O_2+2H_2O+4e^-==4OH^-$　　负极：$2H_2—4e^-+4OH^-==4H_2O$

总反应式：$2H_2+O_2==2H_2O$

8. 铅蓄电池（放电）

正极（PbO_2）：$PbO_2+2e^-+SO_4^{2-}+4H^+==PbSO_4\downarrow+2H_2O$

负极（Pb）：$Pb—2e^-+SO_4^{2-}==PbSO_4\downarrow$

总反应式：$Pb+PbO_2+4H^++2SO_4^{2-}==2PbSO_4\downarrow+2H_2O$

9. Al—NaOH—Mg 原电池

正极：$6H_2O+6e^-==3H_2\uparrow+6OH^-$　　负极：$2Al—6e^-+8OH^-==2AlO_2^-+4H_2O$

总反应式：$2Al+2OH^-+2H_2O==2AlO_2^-+3H_2\uparrow$

10. CH_4 燃料电池(碱性介质)

正极：$2O_2+4H_2O+8e^-==8OH^-$　　负极：$CH_4—8e^-+10OH^-==CO_3^{2-}+7H_2O$

总反应式：$CH_4+2O_2+2OH^-==CO_3^{2-}+3H_2O$

11. 熔融碳酸盐燃料电池

（Li_2CO_3和 Na_2CO_3熔融盐作电解液，CO作燃料）：

正极：$O_2+2CO_2+4e^-==2CO_3^{2-}$（持续补充 CO_2气体）

负极：$2CO+2CO_3^{2-}—4e^-==4CO_2$

总反应式：$2CO+O_2==2CO_2$

12. 银锌纽扣电池(碱性介质)

正极（Ag_2O）：$Ag_2O+H_2O+2e^-==2Ag+2OH^-$　　负极（Zn）：$Zn+2OH^-—2e^-==ZnO+H_2O$

总反应式：$Zn+Ag_2O==ZnO+2Ag$

二、电解电极反应方程式

1. 电解 $CuCl_2$溶液

阳极：$2Cl^-—2e^-==Cl_2\uparrow$　　阴极：$Cu^{2+}+2e^-==Cu$

总反应式：$2Cl^-+Cu^{2+}\overset{电解}{===}Cl_2\uparrow+Cu$

2. 电解精炼铜

阳极（粗铜）：$Cu—2e^-==Cu^{2+}$　　阴极（纯铜）：$Cu^{2+}+2e^-==Cu$

总反应式：无

3. 电镀铜

阳极（纯铜）：$Cu—2e^-==Cu^{2+}$　　阴极（待镀金属，如 Fe）：$Cu^{2+}+2e^-==Cu$

总反应式：无

4. 电解饱和食盐水

阳极：$2Cl^-—2e^-==Cl_2\uparrow$　　阴极：$2H_2O+2e^-==H_2\uparrow+2OH^-$

总反应式：$2Cl^-+2H_2O\overset{电解}{===}H_2\uparrow+Cl_2\uparrow+2OH^-$

5. 电解 HCl 溶液

阳极：$2Cr^{-}-2e^{-}==Cl_2\uparrow$　　阴极：$2H^{+}+2e^{-}==H_2\uparrow$

总反应式：$2Cl^{-}+2H^{+}\overset{电解}{====}Cl_2\uparrow+H_2\uparrow$

6. 电解 NaOH 溶液

阳极：$4OH^{-}—4e^{-}==O_2\uparrow+2H_2O$　　阴极：$4H_2O+4e^{-}==2H_2\uparrow+4OH^{-}$

总反应式：$2H_2O\overset{电解}{====}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$

7. 电解 H_2SO_4 溶液

阳极：$2H_2O—4e^{-}==O_2\uparrow+4H^{+}$　　阴极：$4H^{+}+4e^{-}==2H_2\uparrow$

总反应式：$2H_2O\overset{电解}{====}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$

8. 电解 KNO_3 溶液

阳极：$2H_2O—4e^{-}==O_2\uparrow+4H^{+}$　　阴极：$4H_2O+4e^{-}==2H_2\uparrow+4OH^{-}$

总反应式：$2H_2O\overset{电解}{====}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$

9. 电解 $CuSO_3$ 溶液

阳极：$2H_2O—4e^{-}==O_2\uparrow+4H^{+}$　　阴极：$2Cu^{2+}+4e^{-}==2Cu\downarrow$

总反应式：$2Cu^{2+}+2H_2O\overset{电解}{====}2Cu\downarrow+O_2\uparrow+4H^{+}$

10. 电解 $AgNO_3$ 溶液

阳极：$2H_2O—4e^{-}==O_2\uparrow+4H^{+}$　　阴极：$4Ag^{+}+4e^{-}==4Ag\downarrow$

总反应式：$4Ag^{+}+2H_2O\overset{电解}{====}4Ag\downarrow+O_2\uparrow+4H^{+}$

11. 铅蓄电池充电

阳极：$PbSO_4—2e^{-}+2H_2O==PbO_2+SO_4^{2-}+4H^{+}$　　阴极：$PbSO_4+2e^{-}==Pb+SO_4^{2-}$

总反应式：$2PbSO_4+2H_2O\overset{电解}{====}Pb+PbO_2+4H^{+}+2SO_4^{2-}$

$B_2H_6(g)+3O_2(g)====B_2O_3(s)+3H_2O(1);\ \Delta H=-2165\ kJ\cdot mol^{-1}$

第七部分　热反应方程式

C

$C(石墨，s)+O_2(g)=CO_2(g);\ \Delta H=-393.5kJ\cdot mol^{-1}$

$C(金刚石，s)+O_2(g)=CO_2(g);\ \Delta H=-395.4kJ\cdot mol^{-1}$

$C(金刚石，s)=C(石墨，s);\ \Delta H=-1.90kJ\cdot mol^{-1}$

$C(s)+H_2O(g)=CO(g)+H_2(g);\ \Delta H=+131.3kJ\cdot mol^{-1}$

$C(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=CO(g);\ \Delta H=-110.5kJ\cdot mol^{-1}$

$C(s)+O_2(g)=CO_2(g);\ \Delta H=-393.5kJ\cdot mol^{-1}$

$CO(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=CO_2(g);\ \Delta H=-283kJ\cdot mol^{-1}$

$CaC_2(s)+2H_2O(1)=C_2H_2(g)+Ca(OH)_2(S);\ \Delta H=-127kJ\cdot mol^{-1}$

$CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(1);\ \Delta H=-890.3kJ\cdot mol^{-1}$

$C_2H_4(g)+3O_2(g)=2CO_2(g)+2H_2O(1);\ \Delta H=-1411kJ.mol^{-1}$

$C_2H_2(g)+\frac{5}{2}O_2(g)=2CO_2(g)+H_2O(1);\ \triangle H=-1300kJ\cdot mol^{-1}$

$C_3H_8(g)+5O_2(g)=3CO_2(g)+4H_2O(1);\ \triangle H=-2220.0kJ\cdot mol^{-1}$

$C_8H_{18}(1)+\frac{25}{2}O_2(g)=8CO_2(g)+9H_2O(1);\ \triangle H=-5518kJ\cdot mol^{-1}$

$CH_3OH(1)+\frac{3}{2}O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(1);\ \triangle H=-725.8kJ\cdot mol^{-1}$

$C_2H_5OH(1)+3O_2(g)=2CO_2(g)+3H_2O(1);\ \triangle H=-1367kJ\cdot mol^{-1}$

$C_6H_{12}O_6(s)+6O_2(g)=6CO_2(g)+6H_2O(1);\ \triangle H=-2800kJ\cdot mol^{-1}$

H

$H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)\ ;\ \triangle H=-184.6kJ\cdot mol^{-1}$

$2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(g)\ ;\triangle H=-483.6mol\cdot L^{-1}$

$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(1);\ \triangle H=-241.8kJ\cdot mol^{-1}$

$2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(1)\ ;\ \triangle H=-571.6kJ\cdot mol^{-1}$

$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(1);\ \triangle H=-285.8kJ\cdot mol^{-1}$

$2H_2O(g)=2H_2(g)+O_2(g);\triangle H=+483.6kJ\cdot mol^{-1}$

$H_2O(g)=H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g);\triangle H=+241.8kJ\cdot mol^{-1}$

$2H_2O(1)=2H_2(g)+O_2(g);\ \triangle H=+571.6kJ\cdot mol^{-1}$

$H_2O(1)=H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g);\ \triangle H=+285.8kJ\cdot mol^{-1}$

$H_2O(1)=H_2O(g);\ \triangle H=+44kJ\cdot mol^{-1}$

$H_2O(g)=H_2O(1);\ \triangle H=-44kJ\cdot mol^{-1}$

$HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H_2O(1);\ \triangle H=-57.3kJ\cdot mol^{-1}$

$H^+(aq)+OH^-(aq)=H_2O(1);\ \triangle H=-57.3kJ\cdot mol^{-1}$

N

$N_2(g)+O_2(g)=NO_2(g);\ \triangle H=+180.7kJ\cdot mol^{-1}$

$N_2(g)+3H_2(g)\underset{\text{高温、高压}}{\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}}2NH_3(g);\ \triangle H=-92.4kJ\cdot mol^{-1}$

$4NH_3(g)+5O_2(g)\overset{\text{催化剂}}{\underset{\triangle}{=\!=\!=}}4NO(g)+6H_2O(g);\ \triangle H=-907kJ\cdot mol^{-1}$

$2NO(g)+O_2(g)=2NO_2(g);\ \triangle H=-113kJ\cdot mol^{-1}$

$3NO_2(g)+H_2O(1)=2HNO_3(1)+NO(g);\ \triangle H=-136kJ\cdot mol^{-1}$

$N_2H_4(g)+O_2(g)=N_2(g)+2H_2O(g);\ \triangle H=-534kJ\cdot mol^{-1}$

$N_2H_4(1)+2H_2O_2(1)=N_2(g)+4H_2O(g);\ \triangle H=-641.6kJ\cdot mol^{-1}$

$2N_2H_4(g)+2NO_2(g)=3N_2(g)+4H_2O(g);\ \triangle H=-1135.7kJ\cdot mol^{-1}$

P

P_4(白磷，s)=4P(红磷，s)；$\triangle H=-66.8kJ\cdot mol^{-1}$.

S

$S(g)+O_2(g)\xlongequal{点燃}SO_2(g)$; $\triangle H=-297kJ\cdot mol^{-1}$

$FeS_2(s)+\frac{11}{4}O_2(g)\xlongequal[催化剂]{高温}\frac{1}{2}Fe_2O_3(s)+2SO_2(g)$; $\triangle H=-853kJ\cdot mol^{-1}$

$SO_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightleftharpoons SO_3(g)$; $\triangle H=-98.3kJ\cdot mol^{-1}$

$SO_3(g)+H_2O(1)=H_2SO_4(1)$; $\triangle H=-130.3kJ\cdot mol^{-1}$